

Escola Politécnica da Universidade de São Paulo

Engenharia Naval

**CabotageLens: framework computacional auditável  
para comparação porta a porta entre rodovia e  
cabotagem no Brasil**

Felipe de Sá Proença

**Orientador(a):** Prof. Dr. Marcos Mendes de Oliveira Pinto

**Local:** São Paulo

**Ano:** 2026

São Paulo

2026

# Resumo

Este relatório apresenta o *CabotageLens*, um framework computacional auditável para comparar alternativas de transporte rodoviário direto e rodoviário-cabotagem-rodoviário em corredores brasileiros. A contribuição central é uma estrutura de comparação porta a porta, orientada por rota, que preserva unidade funcional, portos, distâncias, proveniência dos dados, componentes portuários, emissões operacionais TTW de CO<sub>2</sub>e e proxy de custo operacional modelado. O trabalho separa explicitamente emissões TTW, WTW e LCA; distingue custo modelado de frete comercial; e classifica evidências de forma conservadora para evitar extrapolações sobre superioridade modal universal, viabilidade comercial ou validação calibrada. As sensibilidades executadas e o benchmark externo Gustavo/Costa apoiam interpretação direcional cautelosa, mas não substituem validação operacional, disponibilidade de serviço ou reconstrução integral de referências externas. O resultado é uma base metodológica e computacional defensável para discutir quando a cabotagem pode aparecer promissora em cenários específicos e quais lacunas precisam ser resolvidas antes de conclusões mais fortes.

**Palavras-chave:** cabotagem; transporte rodoviário; transporte multimodal; emissões operacionais; CO<sub>2</sub>e; custo modelado; rastreabilidade; Brasil.

# Abstract

**TODO:** Prepare the final English abstract after the Portuguese text, figures, and bibliography style are finalized. The English version should preserve the same methodological boundaries: door-to-door comparison, operational TTW CO<sub>2</sub>e, modeled operational cost proxy, conservative evidence classification, and Gustavo/Costa as supporting directional benchmark evidence rather than an absolute reference or calibrated reproduction target.

# Sumário

|                                                                                         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Resumo</b>                                                                           | <b>i</b>  |
| <b>Abstract</b>                                                                         | <b>ii</b> |
| <b>Dicionário de termos, siglas e abreviações</b>                                       | <b>ix</b> |
| <b>1 Introdução</b>                                                                     | <b>1</b>  |
| <b>2 Objetivos</b>                                                                      | <b>3</b>  |
| 2.1 Objetivo geral . . . . .                                                            | 3         |
| 2.2 Objetivos específicos . . . . .                                                     | 3         |
| <b>3 Revisão bibliográfica</b>                                                          | <b>5</b>  |
| 3.1 Cabotagem brasileira, matriz de transporte e BR do Mar . . . . .                    | 5         |
| 3.2 Mudança modal e short sea shipping . . . . .                                        | 5         |
| 3.3 Comparações porta a porta e modelos de rede multimodal . . . . .                    | 6         |
| 3.4 Emissões operacionais, TTW, WTW, LCA, CO <sub>2</sub> e CO <sub>2</sub> e . . . . . | 6         |
| 3.5 Operações portuárias e hoteling . . . . .                                           | 7         |
| 3.6 Fronteira econômica e custo modelado . . . . .                                      | 7         |
| 3.7 Síntese da lacuna metodológica . . . . .                                            | 7         |
| <b>4 Metodologia</b>                                                                    | <b>9</b>  |
| 4.1 Unidade funcional e alternativas comparadas . . . . .                               | 9         |
| 4.2 Fontes primárias de dados e insumos derivados . . . . .                             | 9         |
| 4.3 Fronteiras metodológicas do estudo . . . . .                                        | 10        |
| 4.4 Construção da alternativa rodoviária direta . . . . .                               | 11        |
| 4.5 Construção da alternativa rodoviária-cabotagem-rodoviária . . . . .                 | 12        |
| 4.6 Seleção de portos e definição de cenários . . . . .                                 | 13        |
| 4.7 Proveniência das distâncias e hierarquia de confiança . . . . .                     | 14        |
| 4.8 Cadeias conceituais de cálculo de emissões e custos . . . . .                       | 14        |
| 4.9 Operações portuárias, hoteling e proveniência dos dados . . . . .                   | 15        |
| 4.10 Qualidade de rota, classificação de evidências e limites de uso . . . . .          | 15        |

|          |                                                                                        |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>5</b> | <b>Ferramenta computacional</b>                                                        | <b>17</b> |
| 5.1      | Visão geral da ferramenta e arquitetura do protótipo . . . . .                         | 17        |
| 5.2      | Dois fluxos computacionais: execução de cenário e atualização de dados . .             | 18        |
| 5.3      | Entradas do cenário, geocodificação e roteamento terrestre . . . . .                   | 18        |
| 5.4      | Construção das alternativas, seleção de portos e perna marítima . . . . .              | 19        |
| 5.5      | Operacionalização computacional dos insumos metodológicos . . . . .                    | 19        |
| 5.6      | Cálculo por perna: combustível, custo modelado e emissões . . . . .                    | 20        |
| 5.7      | Persistência, cache, interface e rastreabilidade . . . . .                             | 21        |
| 5.8      | Limitações computacionais e uso correto da ferramenta . . . . .                        | 21        |
| <b>6</b> | <b>Validação, benchmark e classificação de evidências</b>                              | <b>23</b> |
| 6.1      | Estratégia de validação como classificação de evidências . . . . .                     | 23        |
| 6.2      | Batch 001 como diagnóstico histórico . . . . .                                         | 24        |
| 6.3      | Batch 001B como camada de decisão metodológica . . . . .                               | 24        |
| 6.4      | Sensibilidades Batch 001B: evidência sensível, não robusta . . . . .                   | 26        |
| 6.5      | Batch 002 Gustavo/Costa como benchmark externo direcional . . . . .                    | 27        |
| 6.6      | Rerun Supabase/cache como verificação de estabilidade computacional . .                | 27        |
| 6.7      | Reconciliação rodoviária como diagnóstico de premissas . . . . .                       | 28        |
| 6.8      | Categorias de uso no TF e passagem para os resultados . . . . .                        | 29        |
| <b>7</b> | <b>Resultados</b>                                                                      | <b>31</b> |
| 7.1      | Inventário de evidências e categorias de uso . . . . .                                 | 31        |
| 7.2      | Resultados históricos e decisões metodológicas Batch 001/001B . . . . .                | 32        |
| 7.3      | Resultados das sensibilidades executadas . . . . .                                     | 33        |
| 7.4      | Resultados do benchmark externo Batch 002 . . . . .                                    | 33        |
| 7.5      | Resultados do rerun/cache e da reconciliação rodoviária . . . . .                      | 34        |
| 7.6      | Síntese dos resultados classificados e transição para a discussão . . . . .            | 34        |
| <b>8</b> | <b>Discussão</b>                                                                       | <b>37</b> |
| 8.1      | Pergunta interpretativa e fronteiras de leitura . . . . .                              | 37        |
| 8.2      | Por que a comparação rota a rota e porta a porta importa . . . . .                     | 37        |
| 8.3      | Corredores, portos e proveniência da distância marítima . . . . .                      | 38        |
| 8.4      | Benchmark Gustavo/Costa: apoio direcional, não calibração . . . . .                    | 39        |
| 8.5      | Fronteiras econômica, ambiental e portuária na interpretação . . . . .                 | 40        |
| 8.6      | Valor prático do <i>CabotageLens</i> como triagem . . . . .                            | 40        |
| 8.7      | Contribuição metodológica do framework auditável . . . . .                             | 41        |
| <b>9</b> | <b>Limitações</b>                                                                      | <b>42</b> |
| 9.1      | Função das limitações e condições de uso . . . . .                                     | 42        |
| 9.2      | Fronteira ambiental: TTW operacional, CO <sub>2</sub> e e limites de ciclo de vida . . | 43        |

|           |                                                                             |           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 9.3       | Fronteira econômica: custo modelado, alocação e ausência de frete comercial | 43        |
| 9.4       | Fronteira operacional: serviço, agenda, terminais e super-rede . . . . .    | 44        |
| 9.5       | Fronteira de rota: portos, distâncias, fallback e same-port . . . . .       | 45        |
| 9.6       | Fronteira de validação: sensibilidades, Gustavo/Costa e reconciliação . . . | 45        |
| 9.7       | Fontes, literatura e generalização . . . . .                                | 46        |
| <b>10</b> | <b>Conclusões e trabalhos futuros</b>                                       | <b>48</b> |
| 10.1      | Conclusão principal . . . . .                                               | 48        |
| 10.2      | Contribuição metodológica e computacional do <i>CabotageLens</i> . . . . .  | 48        |
| 10.3      | Alcance das evidências e interpretação segura . . . . .                     | 49        |
| 10.4      | Agenda prioritária de trabalhos futuros . . . . .                           | 50        |
| 10.5      | Fechamento . . . . .                                                        | 51        |
| <b>A</b>  | <b>Parâmetros, fontes e proveniência</b>                                    | <b>52</b> |
| A.1       | Inventário resumido de fontes . . . . .                                     | 52        |
| A.2       | Hierarquia de proveniência . . . . .                                        | 54        |
| A.3       | Operações portuárias e hoteling . . . . .                                   | 55        |
| A.4       | Parâmetros que permanecem pendentes para a versão final . . . . .           | 55        |
| <b>B</b>  | <b>Validação, benchmark e evidências complementares</b>                     | <b>57</b> |
| B.1       | Mapa de camadas de validação . . . . .                                      | 57        |
| B.2       | Sensibilidades executadas . . . . .                                         | 57        |
| B.3       | Benchmark externo e reconciliação diagnóstica . . . . .                     | 59        |
| B.4       | Categorias de uso . . . . .                                                 | 59        |
| <b>C</b>  | <b>Checklist de reprodutibilidade e produção final</b>                      | <b>61</b> |
| C.1       | Checklist técnico . . . . .                                                 | 61        |
| C.2       | Checklist metodológico . . . . .                                            | 61        |
| C.3       | TODOs finais . . . . .                                                      | 61        |

# Lista de Figuras

|     |                                                                                                                     |    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.1 | Comparação porta a porta entre alternativa rodoviária direta e alternativa rodoviária-cabotagem-rodoviária. . . . . | 1  |
| 4.1 | Decomposição metodológica da alternativa rodoviária-cabotagem-rodoviária. . . . .                                   | 13 |
| 5.1 | Arquitetura computacional do protótipo <i>CabotageLens</i> . . . . .                                                | 17 |
| 7.1 | Síntese visual dos resultados classificados e seus usos permitidos. . . . .                                         | 35 |
| A.1 | Hierarquia de proveniência dos principais insumos do <i>CabotageLens</i> . . . . .                                  | 54 |
| B.1 | Fluxo de classificação de evidências no TF. . . . .                                                                 | 57 |

# Lista de Tabelas

|      |                                                                           |    |
|------|---------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.1  | Uso seguro das principais famílias de literatura no relatório. . . . .    | 8  |
| 4.1  | Unidade funcional e alternativas comparadas no TF. . . . .                | 10 |
| 4.2  | Grupos de fontes e usos metodológicos. . . . .                            | 11 |
| 4.3  | Fronteiras metodológicas de linha de base. . . . .                        | 12 |
| 4.4  | Hierarquia de proveniência de distâncias. . . . .                         | 14 |
| 4.5  | Classificações metodológicas usadas para controlar inferências. . . . .   | 16 |
| 5.1  | Fluxos computacionais do <i>CabotageLens</i> . . . . .                    | 18 |
| 5.2  | Componentes computacionais e metadados preservados. . . . .               | 20 |
| 6.1  | Camadas de evidência usadas no relatório. . . . .                         | 24 |
| 6.2  | Casos históricos Batch 001 e uso seguro no TF. . . . .                    | 25 |
| 6.3  | Decisões Batch 001B e categorias associadas. . . . .                      | 25 |
| 6.4  | Sensibilidades Batch 001B e interpretação segura. . . . .                 | 26 |
| 6.5  | Classificação do Batch 002 Gustavo/Costa. . . . .                         | 27 |
| 6.6  | Resultados do rerun Supabase/cache. . . . .                               | 28 |
| 6.7  | Reconciliação rodoviária como diagnóstico, não recalibração. . . . .      | 29 |
| 6.8  | Categorias de uso no TF e usos proibidos. . . . .                         | 29 |
| 7.1  | Inventário de evidências no Capítulo 7. . . . .                           | 31 |
| 7.2  | Resultado classificatório Batch 001/001B. . . . .                         | 32 |
| 7.3  | Resultados das sensibilidades executadas. . . . .                         | 33 |
| 7.4  | Resultado resumido do benchmark externo Batch 002. . . . .                | 34 |
| 7.5  | Rerun/cache e reconciliação rodoviária. . . . .                           | 35 |
| 7.6  | Síntese dos resultados classificados. . . . .                             | 36 |
| 8.1  | Leitura interpretativa das camadas associadas ao benchmark externo. . . . | 39 |
| 9.1  | Condições de uso dos resultados do TF. . . . .                            | 42 |
| 10.1 | Agenda prioritária de trabalhos futuros. . . . .                          | 50 |
| A.1  | Inventário resumido de fontes, usos e limites de interpretação. . . . .   | 52 |



---

|     |                                                                           |    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|----|
| A.2 | Hierarquia de proveniência para distâncias e componentes de rota. . . . . | 54 |
| A.3 | Proveniência de operações portuárias e hoteling. . . . .                  | 55 |
| A.4 | Pendências de parâmetro e metadado para a produção final. . . . .         | 56 |
| B.1 | Camadas de validação e uso permitido. . . . .                             | 58 |
| B.2 | Sensibilidades executadas e valores rastreados. . . . .                   | 58 |
| B.3 | Resumo do Batch 002 Gustavo/Costa. . . . .                                | 59 |
| B.4 | Rerun/cache e reconciliação rodoviária do Batch 002. . . . .              | 59 |
| B.5 | Categorias de uso e usos proibidos. . . . .                               | 60 |
| C.1 | Checklist técnico do relatório LaTeX. . . . .                             | 62 |
| C.2 | Checklist metodológico para revisão final. . . . .                        | 62 |
| C.3 | TODOs antes da submissão do PDF final. . . . .                            | 63 |

# Dicionário de termos, siglas e abreviações

***CabotageLens*** Framework computacional auditável desenvolvido neste TF para comparar alternativas de transporte rodoviário direto e rodoviário-cabotagem-rodoviário sob unidade funcional, rota, portos, proveniência, custo modelado, emissões operacionais e classificação de evidência.

**ANTAQ** Agência Nacional de Transportes Aquaviários, fonte de dados e contexto para cabotagem e chamadas portuárias quando aplicável.

**OD** Par origem-destino usado para definir a remessa, construir rotas e organizar resultados.

**TEU** Unidade equivalente a contêiner de 20 pés, usada como referência de carga containerizada nos cenários rastreados.

**BRL** Real brasileiro, unidade monetária usada para expressar o proxy de custo operacional modelado.

**BR do Mar** Programa/política brasileira de estímulo à cabotagem, usado como contexto institucional e não como validação de corredor específico.

**Cabotagem** Navegação costeira entre portos brasileiros; no relatório, aparece como componente de uma cadeia porta a porta, não como comparação isolada navio-versus-caminhão.

**SSS** *Short sea shipping*; literatura de navegação marítima costeira usada para contextualizar mudança modal, benefícios condicionais e cautelas metodológicas.

**Transporte rodoviário direto** Alternativa porta a porta formada por uma perna rodoviária origem-destino para a mesma unidade funcional.

**Transporte rodoviário-cabotagem-rodoviário** Alternativa multimodal com acesso rodoviário inicial, porto de origem, perna marítima, porto de destino, componentes portuários quando representáveis e acesso rodoviário final.

**Pre-carriage** Trecho rodoviário inicial entre a origem da carga e o porto de embarque.

**On-carriage** Trecho rodoviário final entre o porto de desembarque e o destino da carga.

**Operações portuárias** Componentes operacionais de porto ou terminal incluídos apenas quando há proveniência defensável; dado ausente deve permanecer como lacuna, não como zero silencioso.

**Hoteling/hotelling** Permanência e consumo operacional associados ao navio em porto. A inclusão depende de dado observado, média ponderada, default documentado ou marcação explícita de indisponibilidade.

**TTW** Fronteira operacional *tank-to-wheel/tank-to-wake* usada como referência ambiental de linha de base para emissões de CO<sub>2</sub>e no *CabotageLens*.

**WTW** Perspectiva *well-to-wheel/well-to-wake*, mais ampla que a fronteira operacional de linha de base e usada apenas como contexto, limitação ou trabalho futuro quando não reconciliada.

**LCA/ACV** Avaliação de ciclo de vida; fronteira ambiental mais ampla que inclui etapas fora da linha operacional TTW atual.

**CO<sub>2</sub>** Dióxido de carbono. Não é automaticamente equivalente a CO<sub>2</sub>e ou CO<sub>2</sub>eq sem alinhamento de gases, fator, unidade e fronteira.

**CO<sub>2</sub>e** Dióxido de carbono equivalente conforme fatores e fronteira implementados no projeto.

**CO<sub>2</sub>eq** Notação preservada quando vinculada a benchmark ou fonte externa; não deve ser tratada como intercambiável com CO<sub>2</sub>e sem suporte de fronteira.

**GEE/GHG** Gases de efeito estufa; categoria ambiental dependente dos gases incluídos no fator de emissão.

**Unidade funcional** Base comum da comparação: movimento de uma quantidade especificada de carga containerizada entre origem e destino.

**Carga útil** Massa de carga efetivamente transportada na remessa ou cenário, distinta da capacidade nominal do veículo ou embarcação.

**Fator de emissão** Coeficiente que converte consumo de combustível, energia ou atividade em emissões sob uma unidade, gases incluídos e fronteira específica.

**Proxy de custo operacional modelado** Resultado monetário parcial calculado para componentes representados no cenário; não equivale a frete comercial, cotação, tarifa, contrato ou viabilidade econômica.

**Frete comercial** Preço de mercado negociado, cotado ou contratado para transporte; está fora da fronteira de saída monetária do *CabotageLens*.

**Fallback** Uso de aproximação, matriz, referência indireta ou fonte alternativa quando não há dado mais forte; deve permanecer explícito e reduzir a força da evidência quando material.

**Proveniência** Registro da origem, método e confiabilidade do dado usado no cálculo, como observado, referência externa, matriz, default documentado, fallback ou indisponível.

**Benchmark** Referência externa usada para plausibilidade, contraste ou evidência direcional; não é verdade absoluta nem alvo automático de calibração.

**Gustavo/Costa** Família de benchmark externo usada para comparação direcional e diagnóstico de lacunas; não é verdade de referência, não é reprodução calibrada e não substitui a linha de base do *CabotageLens*.

**Evidência direcional** Evidência de que duas fontes ou execuções apontam o mesmo sentido de resultado, sem demonstrar equivalência de magnitude.

**Reclassificação conservadora** Atribuição de uma categoria de uso à evidência para impedir que resultados sensíveis, diagnósticos ou não comparáveis sejam promovidos a conclusão principal.

**Análise de sensibilidade** Execução sob hipótese documentada para avaliar dependência do resultado a distância, porto, parâmetro, fronteira ou fonte.

**Reprodutibilidade** Capacidade de rastrear entradas, cache, rotas, parâmetros, resultados e classificações para repetir ou auditar uma execução.

# Capítulo 1

## Introdução

O transporte de cargas no Brasil é historicamente marcado por forte dependência do modo rodoviário. Essa configuração oferece capilaridade e flexibilidade para atendimento porta a porta, mas também torna corredores de longa distância sensíveis ao consumo de diesel, ao custo operacional, à qualidade da infraestrutura e à pressão por redução de emissões de gases de efeito estufa. Nesse contexto, a cabotagem aparece como alternativa relevante para parte dos fluxos nacionais, sobretudo quando origem e destino podem ser conectados por uma cadeia logística que combine acesso rodoviário, perna marítima e acesso rodoviário final [5].

Essa possibilidade, porém, não autoriza uma leitura simplificada do tipo “cabotagem emite menos que rodovia”. A comparação depende do par origem-destino, dos portos escolhidos, das distâncias terrestres e marítimas, da proveniência dessas distâncias, dos trechos de *pre-carriage* e *on-carriage*, das operações portuárias, do *hoteling*, das hipóteses de combustível, da alocação de carga e da fronteira metodológica adotada [3, 4]. Uma análise defensável precisa comparar cadeias completas sob a mesma unidade funcional, evitando contrapor uma perna marítima isolada a uma viagem rodoviária completa.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Placeholder: esquema comparando a rota rodoviária direta com a cadeia rodoviária-cabotagem-rodoviária. O diagrama deve mostrar origem, destino, porto de origem, porto de destino, acesso rodoviário inicial, perna marítima, operações portuárias/hoteling e acesso rodoviário final. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Figura 1.1: Comparação porta a porta entre alternativa rodoviária direta e alternativa rodoviária-cabotagem-rodoviária.

A Figura 1.1 resume a motivação central deste trabalho. O problema abordado situa-se entre afirmações agregadas sobre mudança modal e modelos comerciais ou de super-rede mais abrangentes. Estudos sobre cabotagem e competitividade logística mostram que decisões reais envolvem frequência de serviço, disponibilidade de navios, terminais, tempo de trânsito, confiabilidade, escala, custos comerciais e estrutura de rede [7, 4]. O escopo deste trabalho é mais restrito: construir uma comparação computacional, rastreável e

explícita em suas fronteiras para cenários rodoviários diretos e rodoviário-cabotagem-rodoviário no Brasil.

A contribuição central é o *CabotageLens*, apresentado aqui como um framework computacional e protótipo auditável para comparação acadêmica de alternativas de transporte. Para cada cenário, a ferramenta organiza a alternativa rodoviária direta e a alternativa multimodal porta a porta, registra portos e pernas logísticas, explicita fontes de distância, preserva avisos de proveniência e calcula emissões operacionais TTW de CO<sub>2</sub>e e um proxy de custo operacional modelado. O *CabotageLens* não é ferramenta de contratação, despacho, cotação comercial, reserva de serviço, otimização completa de rede ou confirmação de disponibilidade operacional; sua função é tornar visíveis as hipóteses que condicionam a comparação.

**Fronteira principal do trabalho.** A linha de base ambiental é de emissões operacionais TTW de CO<sub>2</sub>e. A linha de base econômica é um proxy de custo operacional modelado. Portanto, os resultados não devem ser lidos como WTW, LCA, inventário completo de poluentes, frete comercial, tarifa contratada, cotação de mercado ou análise de viabilidade econômica.

Componentes de operações portuárias e *hoteling* são tratados como relevantes para a cadeia multimodal, mas sua inclusão depende de proveniência documentada: observação disponível, média ponderada de portos observados, padrão documentado ou marcação explícita de indisponibilidade. Quando um dado portuário está indisponível, isso não significa emissão nula; significa que o componente não deve ser incorporado sem base defensável.

Os resultados e evidências apresentados nos capítulos seguintes devem ser interpretados de forma conservadora. Análises de sensibilidade e benchmark externo, incluindo a referência Gustavo/Costa, são usadas para apoiar uma leitura defensável e expor lacunas de comparabilidade, não para estabelecer equivalência calibrada, hierarquia modal geral ou conclusão irrestrita para todos os corredores. A contribuição do trabalho é metodológica e computacional: oferecer uma estrutura orientada por rota, auditável e com fronteiras explícitas para formular melhor a pergunta sobre rodovia e cabotagem, vinculando cada afirmação a rota, porto, distância, unidade funcional, custo modelado, emissões operacionais e força da evidência.

# Capítulo 2

## Objetivos

### 2.1 Objetivo geral

Desenvolver, implementar e documentar o *CabotageLens* como um framework computacional auditável para comparar alternativas de transporte rodoviário direto e rodoviário-cabotagem-rodoviário em corredores brasileiros, considerando emissões operacionais TTW de CO<sub>2</sub>e e proxy de custo operacional modelado sob fronteiras metodológicas explícitas.

### 2.2 Objetivos específicos

Os objetivos específicos do trabalho são:

- Definir a unidade funcional do estudo e as alternativas comparáveis como cadeias porta a porta, distinguindo a rota rodoviária direta da cadeia rodoviária-cabotagem-rodoviária.
- Construir alternativas orientadas por rota para pares origem-destino selecionados, incluindo acesso rodoviário inicial, perna marítima, operações portuárias e *hoteling* quando aplicáveis, e acesso rodoviário final.
- Preservar a proveniência de distâncias, seleção de portos, construção da perna marítima e insumos de operações portuárias/*hoteling*, incluindo níveis de fonte, *fallbacks*, avisos e dados indisponíveis.
- Estimar, para os cenários selecionados, emissões operacionais TTW de CO<sub>2</sub>e e proxy de custo operacional modelado, mantendo unidades, fronteiras e limites de interpretação explícitos.
- Expor hipóteses, aproximações, avisos de rota, lacunas de dados e componentes indisponíveis, evitando que ausência de informação seja interpretada como valor nulo.

- Classificar os resultados de forma conservadora segundo qualidade da evidência, sensibilidade a premissas, limitações de rota e comparabilidade externa.
- Usar análises de sensibilidade e evidência externa de benchmark para apoiar interpretação acadêmica defensável, sem afirmar equivalência calibrada de magnitude.
- Discutir limitações e melhorias futuras para o uso metodológico, acadêmico e computacional do *CabotageLens*.

Esses objetivos delimitam a leitura do relatório. O trabalho promete uma comparação auditável e condicionada por fronteiras explícitas; não promete resolver contratação comercial, disponibilidade operacional, preço de mercado, super-rede multimodal completa ou superioridade universal da cabotagem.



# Capítulo 3

## Revisão bibliográfica

Este capítulo revisa apenas a literatura necessária para sustentar a metodologia e a interpretação do *CabotageLens*. As fontes são usadas para justificar o problema, delimitar fronteiras e apontar cautelas de uso; não substituem distâncias, fatores, custos, rotas, portos ou resultados calculados pelos artefatos rastreados do projeto.

### 3.1 Cabotagem brasileira, matriz de transporte e BR do Mar

A literatura sobre cabotagem brasileira situa o trabalho em um contexto de forte dependência rodoviária, extensão litorânea relevante e interesse público em alternativas para corredores longos. A agenda associada ao BR do Mar reforça esse enquadramento, pois trata a navegação costeira como componente potencial de uma matriz de transporte mais diversificada [5]. Esse contexto justifica estudar a cabotagem em pares origem-destino brasileiros, mas não permite transformar médias nacionais ou argumentos setoriais em conclusão rota a rota.

No *CabotageLens*, essa literatura cumpre função de motivação. Ela explica por que a pergunta é relevante para o Brasil, mas a comparação efetiva permanece condicionada a origem, destino, portos, acessos terrestres, distância marítima, unidade funcional e fronteira de cálculo. Assim, a revisão parte da cabotagem como possibilidade logística e ambiental, não como resposta pré-definida.

### 3.2 Mudança modal e short sea shipping

A literatura de mudança modal mostra que deslocar carga da rodovia para o transporte marítimo costeiro depende de fatores técnicos, econômicos e operacionais. Revisões sobre *short sea shipping* destacam custo, tempo, confiabilidade, integração terrestre, qualidade de serviço, características portuárias e barreiras institucionais como condicionantes da

adoção modal [4]. Estudos comparativos de emissões também indicam que a direção e a magnitude do resultado dependem do corredor, da utilização da embarcação, dos acessos terrestres, da distância, do tipo de navio e das hipóteses de cálculo [3].

Essa literatura é central para o argumento metodológico do TF. Ela mostra que não basta contrastar caminhão e navio como modos abstratos: o resultado depende da cadeia construída. Para o *CabotageLens*, isso implica tratar cada cenário como uma comparação condicionada entre uma alternativa rodoviária direta e uma alternativa rodoviário-cabotagem-rodoviária, sem extrapolar achados favoráveis para todos os corredores.

### 3.3 Comparações porta a porta e modelos de rede multimodal

Comparações modais tornam-se frágeis quando contrastam apenas a perna marítima com a rota rodoviária completa. A literatura de competitividade da cabotagem containerizada e de modelos multimodais mostra que decisões reais envolvem rede, frequência, tempo de espera, serviço disponível, capacidade, terminais, integração entre pernas, custo de inventário e componentes comerciais [7]. Esses elementos motivam a necessidade de comparação porta a porta e deixam claro que a perna marítima só é interpretável junto dos acessos terrestres e das operações em porto.

Ao mesmo tempo, essa literatura define uma limitação deliberada do *CabotageLens*. O protótipo não resolve uma super-rede nacional, não escolhe entre operadores, não representa agenda de escalas, não confirma disponibilidade de slot e não produz preço de mercado. Seu papel é mais estreito: construir cenários auditáveis e orientados por rota, nos quais a alternativa direta e a alternativa multimodal sejam comparadas sob a mesma unidade funcional e com fronteiras explícitas.

### 3.4 Emissões operacionais, TTW, WTW, LCA, CO<sub>2</sub> e CO<sub>2</sub>e

A literatura ambiental de transporte marítimo e rodoviário usa fronteiras distintas. Resultados TTW concentram-se nas emissões operacionais associadas ao consumo de combustível no uso do veículo ou da embarcação; resultados WTW incluem etapas a montante do combustível; estudos de LCA ampliam ainda mais a fronteira para ciclo de vida de combustíveis, ativos e infraestrutura [8, 9]. Essas diferenças tornam inadequado combinar números de fontes distintas sem reconciliação explícita de unidade funcional, gases, fator de emissão e escopo.

Por isso, a linha de base do *CabotageLens* é de emissões operacionais TTW de CO<sub>2</sub>e. A literatura WTW, LCA ou CO<sub>2</sub>-only é útil para contextualizar limites, comparar aborda-

gens e orientar trabalhos futuros, mas não corrige automaticamente os resultados atuais. Também é necessário distinguir  $\text{CO}_2$ ,  $\text{CO}_2\text{e}$  e  $\text{CO}_2\text{eq}$ : a notação só é equivalente quando os gases incluídos, o potencial de aquecimento global, o fator implementado e a fronteira ambiental são compatíveis.

### 3.5 Operações portuárias e *hoteling*

Operações portuárias e *hoteling* podem alterar a leitura ambiental e econômica da cadeia multimodal. Fontes sobre emissões em berço, consumo auxiliar e atividades de carga e descarga mostram que a permanência em porto e a operação de terminal são componentes relevantes para uma comparação completa [1, 6, 2]. Para este TF, essas fontes justificam tratar porto como parte da cadeia, e não como detalhe externo à perna marítima.

Essa inclusão exige disciplina de proveniência. Um valor observado para porto específico tem força distinta de uma média ponderada de portos observados, de um padrão documentado ou de uma marcação de indisponibilidade. A literatura portuária não autoriza inserir fatores novos sem alinhamento de fronteira, unidade, tipo de operação e implementação. Do mesmo modo, dado ausente não deve ser lido como emissão nula; deve aparecer como lacuna, *fallback* documentado ou componente indisponível.

### 3.6 Fronteira econômica e custo modelado

A literatura de competitividade e mudança modal também mostra que decisão logística real envolve preço contratado, margem, tarifas, confiabilidade, tempo, inventário, risco, frequência e disponibilidade de serviço [7, 4]. Esses elementos são relevantes para interpretação, mas não pertencem integralmente à fronteira econômica atual do *CabotageLens*.

No TF, o resultado monetário é um proxy de custo operacional modelado. Ele permite comparar componentes representados sob uma mesma lógica de cenário, como combustível e parcelas operacionais documentadas, mas não equivale a cotação comercial, tarifa praticada, contrato, decisão de compra ou análise econômica completa. Portanto, um cenário com menor custo modelado deve ser lido como hipótese técnica dentro da fronteira do modelo, não como conclusão de mercado.

### 3.7 Síntese da lacuna metodológica

Em conjunto, a literatura revisada aponta uma lacuna compatível com a contribuição do *CabotageLens*. Há base suficiente para motivar a cabotagem brasileira, cautela suficiente para rejeitar comparações simplificadas entre modos isolados e referências suficientes para mostrar que redes comerciais completas exigem informação além do escopo deste TF. O espaço metodológico do trabalho está entre esses extremos.

O *CabotageLens* responde a essa lacuna como um framework acadêmico auditável, orientado por rota e com fronteiras explícitas. A ferramenta compara alternativas porta a porta, preserva proveniência de distâncias e portos, explicita operações portuárias e *hoteling* quando aplicáveis, separa emissões operacionais TTW de CO<sub>2</sub> e de WTW/LCA/CO<sub>2</sub>-only, separa custo modelado de preço comercial e classifica evidências de forma conservadora. A literatura, portanto, sustenta a necessidade do framework e seus limites; os capítulos seguintes demonstram como essa disciplina é implementada, avaliada e interpretada.

Tabela 3.1: Uso seguro das principais famílias de literatura no relatório.

| Família de literatura              | Uso no TF                                                                    | Limite de uso                                                   |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Cabotagem brasileira e BR do Mar   | Motivar o problema e o contexto nacional.                                    | Não valida resultados rota a rota.                              |
| Short sea shipping e mudança modal | Justificar comparação condicional, porta a porta e por corredor.             | Não prova vantagem universal da cabotagem.                      |
| Super-rede e competitividade       | Mostrar que mercado real inclui rede, serviço, frequência e custo comercial. | Não transforma custo modelado em frete comercial.               |
| WTW/LCA e combustíveis             | Contextualizar limites e trabalhos futuros.                                  | Não calibra a linha de base TTW de CO <sub>2</sub> .            |
| Portos e hoteling                  | Justificar que componentes portuários importam.                              | Não fornece fator terminal-específico sem decisão metodológica. |

A Tabela 3.1 antecipa a regra de citação usada nos capítulos seguintes: literatura serve para enquadrar, comparar e delimitar; resultados numéricos e classificações de uso vêm dos artefatos rastreados do *CabotageLens*.

# Capítulo 4

## Metodologia

### 4.1 Unidade funcional e alternativas comparadas

A unidade funcional adotada neste trabalho é o transporte de uma massa especificada de carga containerizada entre uma origem e um destino no Brasil. Essa definição mantém constante o serviço a ser atendido: o objeto de comparação não é um modo isolado, mas a entrega da mesma remessa sob duas alternativas metodologicamente comparáveis.

A primeira alternativa é a rota rodoviária direta, na qual a remessa é transportada por caminhão entre origem e destino. A segunda é a cadeia rodoviária-cabotagem-rodoviária, composta pelo acesso rodoviário ao porto de origem, pela perna marítima de cabotagem, por componentes de operações portuárias e *hoteling* conforme a fronteira selecionada do modelo, e pelo acesso rodoviário final ao destino. Quando esses componentes dependem de dados portuários incompletos, a hierarquia de fonte e *fallback* permanece registrada e acompanha a interpretação do resultado.

Nos artefatos de validação e sensibilidade deste TF, a base recorrente de referência é 1 TEU / 14 t por remessa. Essa base deve ser lida como configuração recorrente do estudo, não como hipótese universal de carga para todo uso possível do *CabotageLens*. Os resultados são interpretados por remessa. Normalizações por tonelada, TEU, contêiner ou tonelada-quilômetro podem ser úteis, mas somente quando preservam a base de carga, a distância considerada, a regra de alocação e a fronteira ambiental e econômica do cenário.

A Tabela 4.1 resume a disciplina comparativa adotada. Uma conclusão só é válida para a carga, a rota, os portos, os componentes e as fronteiras que foram efetivamente modelados.

### 4.2 Fontes primárias de dados e insumos derivados

A metodologia do *CabotageLens* combina fontes primárias, fontes externas, bases observadas, APIs de roteamento, fontes de mercado, fatores técnicos e hipóteses de modelagem.

Tabela 4.1: Unidade funcional e alternativas comparadas no TF.

| Elemento                  | Definição neste TF                                                                                      | Limite de interpretação                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Unidade funcional         | Movimento de uma quantidade especificada de carga conteneurizada entre origem e destino no Brasil.      | Não representa todos os perfis de carga, serviço logístico ou contrato de transporte. |
| Base recorrente           | 1 TEU / 14 t por remessa nos artefatos de validação e sensibilidade.                                    | Base recorrente, não valor obrigatório para todo cenário.                             |
| Rodovia direta            | Cadeia porta a porta formada por uma perna rodoviária origem-destino.                                   | Rota modelada para comparação, não reconstrução de uma operação real específica.      |
| Rodovia-cabotagem-rodovia | Cadeia com acesso terrestre inicial, perna marítima, portos/hoteling conforme fronteira e acesso final. | Não equivale a comparar apenas navio contra caminhão.                                 |

Esses elementos não entram no modelo com a mesma força evidenciária. Uma base observada histórica, um insumo processado a partir de literatura técnica, uma distância retornada por API e um preço de mercado volátil têm usos metodológicos diferentes e, por isso, devem preservar origem, artefato derivado e limite de interpretação.

O objetivo desta seção é explicitar os grupos de insumos que sustentam rotas, custos, emissões, seleção de portos, operações portuárias, *hoteling* e validação posterior. O inventário mais detalhado aparece no Apêndice A. A regra metodológica principal é que cada resultado deve carregar a proveniência do insumo e ser interpretado conforme a força da fonte: base observada, API de roteamento, fonte de mercado, fator técnico, insumo processado ou hipótese de modelagem.

A Tabela 4.2 mostra por que os capítulos seguintes usam avisos de rota, rótulos de sensibilidade, categorias de benchmark e classificação conservadora de evidência antes de transformar resultados calculados em conclusões acadêmicas.

### 4.3 Fronteiras metodológicas do estudo

O *CabotageLens* é tratado neste TF como uma ferramenta de comparação metodológica entre alternativas de transporte. Sua função é tornar explícitas as premissas de rota, distância, carga, custo modelado, emissões operacionais e qualidade da evidência. A ferramenta não é apresentada como cotador de frete, otimizador comercial de rede, sistema de contratação logística ou validação de disponibilidade real de serviço.

A fronteira ambiental de linha de base é operacional. Nas pernas rodoviárias, ela corresponde às emissões diretas associadas ao uso de combustível no veículo, isto é, uma leitura tank-to-wheel. Na perna marítima, corresponde às emissões diretas da combustão

Tabela 4.2: Grupos de fontes e usos metodológicos.

| Grupo de fonte                | Uso metodológico                                                          | Limite de interpretação                                                                                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ANTAQ e artefatos observados  | Evidência histórica de cabotagem, viagens, paradas e chamadas portuárias. | Não prova disponibilidade atual de serviço ou slot comercial.                                                                                   |
| MRV e literatura técnica      | Aproximações de eficiência marítima, hoteling e classes de embarcação.    | Proxy técnico; não substitui dados específicos brasileiros sem revisão.                                                                         |
| Roteamento terrestre          | Distâncias rodoviárias diretas, pre-carriage e on-carriage.               | Rota modelada por provedor, não GPS observado nem rota contratual.                                                                              |
| Matriz marítima e referências | Distância porto-a-porto e proveniência da perna marítima.                 | A força depende de <code>seamatrix</code> , <code>external_reference</code> , <code>manual_override</code> ou <code>haversine_fallback</code> . |
| Preços e fatores              | Insumos de custo modelado e emissões implementadas.                       | Voláteis e condicionados à fronteira; não são cotações comerciais completas.                                                                    |

a bordo, isto é, uma leitura tank-to-wake. O emprego da mesma sigla TTW para modos distintos exige essa explicitação, pois uma comparação multimodal combina componentes terrestres e marítimos.

As emissões de linha de base são reportadas como CO<sub>2</sub>e. Variantes como CO<sub>2</sub>eq aparecem apenas quando reproduzem a notação de uma fonte ou de um benchmark externo. Resultados CO<sub>2</sub>-only, fatores WTW, estudos de LCA ou inventários com outro escopo de gases não são automaticamente comparáveis à linha de base deste TF sem alinhamento explícito de unidade funcional, fonte de fator, gases incluídos, regra de equivalência climática, distância e alocação.

A fronteira econômica é a de custo modelado. Os valores em BRL representam a agregação dos componentes incluídos no cenário, como combustível, custos operacionais representados e componentes portuários conforme a fronteira selecionada e a proveniência disponível. Eles não representam frete comercial, tarifa contratada, cotação spot, preço de armador, tabela terminal completa, contrato logístico, custo de inventário, confiabilidade, seguro, margem comercial ou todos os encargos locais.

A Tabela 4.3 delimita o uso das evidências externas. Literatura, referências externas e artefatos de validação podem apoiar comparação, diagnóstico, discussão ou identificação de lacunas, mas não substituem automaticamente a metodologia implementada.

## 4.4 Construção da alternativa rodoviária direta

A alternativa rodoviária direta representa o transporte da mesma remessa por uma perna rodoviária origem-destino. Ela funciona como a referência terrestre da comparação: a

Tabela 4.3: Fronteiras metodológicas de linha de base.

| Dimensão                                                 | Definição neste TF                                                                               | Fora da linha de base                                                                                |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Emissões rodoviárias                                     | Emissões operacionais TTW associadas ao combustível consumido nas pernas terrestres.             | WTW, LCA, infraestrutura, fabricação de veículos e fatores de outra fronteira.                       |
| Emissões marítimas                                       | Emissões operacionais TTW associadas ao combustível na perna marítima e componentes habilitados. | Ciclo de vida completo, combustíveis alternativos futuros ou fatores WTW importados sem alinhamento. |
| CO <sub>2</sub> , CO <sub>2</sub> e e CO <sub>2</sub> eq | Métrica reportada conforme fatores implementados e documentados.                                 | Equivalência automática com CO <sub>2</sub> -only ou fontes de outro escopo.                         |
| Custo modelado                                           | Estimativa dos componentes representados no cenário.                                             | Frete comercial, tarifa, cotação, margem, serviço real ou decisão de compra.                         |
| Escopo operacional                                       | Comparação de alternativas modeladas para uma remessa e um par origem-destino.                   | Otimização nacional de rede, cronograma, frequência e viabilidade comercial.                         |

origem, o destino, a carga e a unidade funcional permanecem constantes, enquanto a cadeia logística é limitada ao deslocamento por caminhão.

A distância dessa alternativa é expressa em quilômetros e deriva da lógica de roteamento rodoviário e de cache disponível para o cenário. Ela deve ser interpretada como distância roteada/modelada sob provedor, perfil e configuração definidos, não como trajetória GPS observada nem como registro de uma viagem executada.

$$E_{\text{road}} = f(d_{\text{road}}, v, m, FE) \quad (4.1)$$

Na Equação 4.1,  $E_{\text{road}}$  representa as emissões operacionais rodoviárias em kg CO<sub>2</sub>e por remessa;  $d_{\text{road}}$  é a distância rodoviária modelada;  $v$  representa a configuração de veículo;  $m$  é a carga transportada; e  $FE$  representa o fator implementado na fronteira operacional. A equação é conceitual: ela não introduz novo fator nem altera a linha de base implementada.

O preset de veículo, a massa de carga, o consumo estimado, a fonte de preço e o fator de emissão devem permanecer rastreáveis aos módulos e dados implementados, sem substituição por valores externos não incorporados à linha de base.

## 4.5 Construção da alternativa rodoviária-cabotagem-rodoviária

A alternativa rodoviária-cabotagem-rodoviária representa a mesma remessa organizada como uma cadeia porta a porta. A perna marítima não substitui sozinha a viagem ro-



doviária completa; ela é combinada com os acessos terrestres e, conforme a fronteira selecionada, com componentes explícitos de operações portuárias e *hoteling* associados às chamadas portuárias.

Placeholder: fluxo metodológico da alternativa multimodal, mostrando pre-carriage, porto de origem, port operations/hoteling, perna marítima, porto de destino e on-carriage. A figura final deve indicar onde entram distância, custo, emissões e proveniência.

Figura 4.1: Decomposição metodológica da alternativa rodoviária-cabotagem-rodoviária.

A Figura 4.1 evidencia por que a decomposição por perna é indispensável. O resultado agregado da alternativa multimodal só é interpretável quando o leitor consegue identificar os acessos rodoviários, a distância marítima, os portos usados, os componentes portuários incluídos, a regra de alocação da carga e a proveniência das distâncias.

$$R_{\text{multi}} = R_{\text{pre}} + R_{\text{mar}} + R_{\text{port}} + R_{\text{on}} \quad (4.2)$$

Na Equação 4.2,  $R_{\text{multi}}$  representa o resultado agregado da alternativa multimodal para uma dimensão de saída, como custo modelado ou emissões operacionais;  $R_{\text{pre}}$  é o acesso rodoviário inicial;  $R_{\text{mar}}$  é a perna marítima;  $R_{\text{port}}$  representa operações portuárias e *hoteling* incluídos; e  $R_{\text{on}}$  é o acesso rodoviário final. A fórmula explicita a agregação por componentes, sem criar coeficientes novos.

## 4.6 Seleção de portos e definição de cenários

A seleção de portos transforma a unidade funcional em uma cadeia multimodal concreta. Para cada cenário, a origem, o destino e a carga permanecem os mesmos; o que muda é a forma de construir a alternativa multimodal, incluindo os portos escolhidos, as distâncias de acesso e a perna marítima.

Em cenários ordinários, a ferramenta pode selecionar portos elegíveis por uma lógica determinística e auditável, como proximidade geográfica dentro do conjunto de portos configurados. Em cenários definidos para estudo, validação ou sensibilidade, portos específicos podem ser forçados. A seleção automática e a imposição manual são situações metodológicas diferentes e devem permanecer identificáveis no texto, nas saídas e nos artefatos de validação.

Essa lógica não é uma otimização completa de super-rede multimodal. O método não modela grade de navegação, frequência de escalas, disponibilidade de armador, slot, tempo de trânsito, confiabilidade, estoque em trânsito ou decisão comercial de roteamento. Portos alternativos exigem disciplina de nomenclatura: Pecém não valida Porto de Fortaleza, e Suape não valida Porto do Recife.

## 4.7 Proveniência das distâncias e hierarquia de confiança

A distância é uma entrada metodológica comum às duas alternativas. Na alternativa rodoviária direta, ela define a perna origem-destino. Na alternativa multimodal, aparece no *pre-carriage*, na perna marítima e no *on-carriage*. Por isso, a confiança no resultado depende da proveniência de cada distância, não apenas do total agregado.

Tabela 4.4: Hierarquia de proveniência de distâncias.

| Proveniência                    | Uso metodológico                                                        | Limite de interpretação                                            |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Roteamento rodoviário/cache     | Distância modelada para pernas terrestres.                              | Não é trajetória GPS medida nem rota comercial efetivamente usada. |
| <code>seamatrix</code>          | Distância marítima matricial para par de portos aplicável.              | Não comprova escala, frequência, serviço ou contrato.              |
| <code>external_reference</code> | Referência documentada para o par de portos do cenário.                 | Só vale para o par e a unidade documentados.                       |
| <code>manual_override</code>    | Substituição explícita e rastreável para um cenário.                    | Exige motivação documentada; não deve ser generalizada.            |
| <code>haversine_fallback</code> | Estimativa geométrica quando falta distância marítima documentada.      | Triagem ou lacuna de evidência; não valida rota marítima.          |
| Referência ausente              | Indica que a distância necessária não está suficientemente documentada. | Pode bloquear conclusão ou limitar o caso a sensibilidade.         |

A Tabela 4.4 mostra que a hierarquia de proveniência afeta a classificação da evidência, mas não altera a fronteira ambiental ou econômica. Uma distância bem documentada melhora a rastreabilidade da rota; não prova disponibilidade real de serviço. Uma distância frágil pode tornar inadequada uma conclusão numérica forte mesmo que o cálculo tenha sido executado corretamente.

## 4.8 Cadeias conceituais de cálculo de emissões e custos

Os cálculos do *CabotageLens* devem ser lidos como cadeias conceituais auditáveis, não como caixas-pretas nem como ajustes de linha de base a partir de referências externas. Para as pernas rodoviárias, a sequência conceitual é: distância rodoviária, veículo e carga definem combustível estimado; combustível e fator implementado definem emissões operacionais; combustível e insumos de custo definem o custo modelado.

Para a perna marítima, a distância marítima, carga/alocação e parâmetros implementados definem combustível marítimo alocado; combustível e fator implementado definem emissões operacionais marítimas; combustível e insumos aplicáveis definem custo marí-

timo modelado. Para a alternativa multimodal, os resultados são agregados por perna e componente, preservando a distinção entre distância, consumo, custo e emissões.

Custos e emissões são dimensões diferentes e não definem, por si só, um vencedor único sem regra de decisão explícita. A consistência metodológica exige que os dois lados da comparação mantenham a mesma unidade funcional e que os componentes incluídos no total sejam declarados.

## 4.9 Operações portuárias, *hoteling* e proveniência dos dados

As operações portuárias e o *hoteling* entram na metodologia como componentes explícitos dentro da fronteira operacional selecionada, não como camada automática de validação operacional. Eles acrescentam custo modelado, combustível e emissões apenas quando o caminho do modelo possui base representável e registra a fonte usada para cada componente.

Quando há dados específicos de operações portuárias ou *hoteling* para o porto selecionado, esses valores são usados diretamente como **observed**. Quando os dados específicos faltam, o modelo evita interpretar a ausência como zero e aplica uma hierarquia transparente de proveniência: **estimated\_port\_average**, quando há média ponderada defensável de portos observados; **literature\_default**, quando só existe um padrão documentado do modelo; ou **unavailable**, quando nenhum valor observado ou documentado pode ser atribuído.

A regra metodológica central também é evitar dupla contagem. Se a intensidade marítima ou o fator agregado usado em um cenário já incorpora consumo operacional associado ao navio em porto, acrescentar *hoteling* separado pode superestimar emissões e custos. Se o cenário separa navegação, permanência em porto e operação de terminal, essa decomposição deve permanecer explícita na interpretação.

## 4.10 Qualidade de rota, classificação de evidências e limites de uso

A metodologia adota uma leitura conservadora da qualidade de rota e da força da evidência. Um resultado calculado não é automaticamente um resultado adequado para conclusão principal. Antes de interpretar uma linha, é necessário verificar se a cadeia representa uma alternativa comparável, se a distância tem proveniência suficiente, se os portos pertencem ao cenário declarado, se a fronteira de custo e emissões foi preservada e se há avisos que limitem o uso acadêmico do resultado.

Tabela 4.5: Classificações metodológicas usadas para controlar inferências.

| Condição ou classificação                               | Significado metodológico                                          | Uso seguro                                              |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <code>historical_diagnostic</code>                      | Resultado preservado para rastreabilidade histórica.              | Auditoria e evolução metodológica.                      |
| <code>reference_needed</code>                           | Falta evidência suficiente para distância ou premissa necessária. | Lacuna e prioridade de validação futura.                |
| <code>excluded</code>                                   | Caso inválido ou fora da fronteira adotada.                       | Justificativa de exclusão, sem uso numérico conclusivo. |
| <code>sensitivity_only</code><br><code>sensitive</code> | / Cenário ou resultado sob hipótese condicional.                  | Discussão condicionada, sem substituir caso-base.       |
| <code>headline_candidate</code>                         | Categoria reservada para resultado principal futuro.              | Nenhum caso atual deve ser promovido a essa classe.     |

A Tabela 4.5 antecipa o uso da validação no Capítulo 6. Benchmarks externos, incluindo materiais associados a Gustavo/Costa, entram nesse esquema apenas como contexto de comparação e diagnóstico de fronteiras. Eles não definem automaticamente a metodologia do *CabotageLens*, não substituem o caso-base, não validam magnitudes sem alinhamento metodológico completo e não transformam custos modelados em fretes comerciais.

# Capítulo 5

## Ferramenta computacional

### 5.1 Visão geral da ferramenta e arquitetura do protótipo

O *CabotageLens* é o protótipo computacional desenvolvido neste trabalho para operacionalizar a metodologia do Capítulo 4. Sua função é transformar uma unidade funcional, um par origem-destino, uma base de carga e parâmetros de cenário em uma comparação rastreável entre uma alternativa rodoviária direta e uma cadeia rodoviária-cabotagem-rodoviária. A ferramenta não é apresentada como produto comercial de contratação de transporte, mas como uma estrutura acadêmica para tornar explícitas as escolhas de rota, porto, distância, custo modelado, emissões operacionais TTW de CO<sub>2</sub>e, proveniência e avisos de qualidade.

Placeholder: arquitetura do protótipo, mostrando interface Streamlit, módulos de domínio, provedores de geocodificação/roteamento, matriz marítima, dados processados, Supabase/Postgres, artefatos de validação e saídas CSV/JSON.

Figura 5.1: Arquitetura computacional do protótipo *CabotageLens*.

A Figura 5.1 deve ser substituída por um diagrama final da arquitetura. A contribuição computacional está na operacionalização em um fluxo auditável, sem redefinir o inventário de fontes do Capítulo 4. O programa combina entrada do usuário, geocodificação, roteamento por provedores, cache, seleção de portos, matriz marítima, insumos processados, alocação de carga, operações portuárias, *hoteling*, persistência Supabase, interface e artefatos de validação.

Mais do que calcular um total, a ferramenta mostra a linhagem do resultado: coordenadas, provedor usado, acerto ou falha de cache, porto selecionado, fonte da distância marítima, cobertura ANTAQ/MRV quando disponível, preço de diesel, preço de bunker, modo de alocação, componentes incluídos ou excluídos, avisos de rota e classificação de uso.

## 5.2 Dois fluxos computacionais: execução de cenário e atualização de dados

O sistema tem dois fluxos complementares. O primeiro é o fluxo de execução de cenário, acionado quando o usuário roda uma comparação. Ele segue a sequência: entrada do cenário, geocodificação, roteamento terrestre/cache, seleção de portos, consulta da perna marítima, resolução de insumos de custo e emissão, avaliação por perna, saída, avisos e exportação. Esse é o fluxo que produz a comparação entre a alternativa rodoviária direta e a cadeia rodoviária-cabotagem-rodoviária.

O segundo é o fluxo offline de atualização de dados. Ele não roda a cada cenário individual; sua função é preparar e manter insumos usados pelo modelo. Esse fluxo acessa tabelas ANTAQ, reconstrói viagens observadas de cabotagem, materializa tabelas de viagens, paradas e chamadas, cruza registros com dados MRV de eficiência por IMO quando há correspondência, enriquece a matriz marítima e, se configurado, sincroniza dados com Supabase/Postgres ou Supabase Storage.

Tabela 5.1: Fluxos computacionais do *CabotageLens*.

| Fluxo                | Transformação realizada                                                               | Entrega ao TF                                                              |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Execução de cenário  | Resolve coordenadas, rotas, distância marítima, combustíveis, custos e emissões.      | Comparação rastreável road-only versus multimodal, com avisos e metadados. |
| Atualização de dados | Reprocessa viagens observadas, intensidades, matriz marítima e ativos sincronizáveis. | Base computacional documentada para rotas, eficiência e rastreabilidade.   |

A Tabela 5.1 evidencia que o usuário vê uma aplicação simples, mas a execução depende de insumos preparados, caches compartilhados e metadados que permitem reconstruir por que determinado resultado foi obtido.

## 5.3 Entradas do cenário, geocodificação e roteamento terrestre

Um cenário começa com origem, destino, massa transportada, TEU ou conversão t/TEU, controles de portos, classe de embarcação, caminhão representativo, modo de alocação, preço de diesel explícito ou por consulta, preço de combustível marítimo, operações portuárias, *hotelling* e opções de exportação/validação. Essas entradas não são apenas campos de tela: elas definem a fronteira da execução.

Na resolução geográfica, nomes de lugares são convertidos em coordenadas e metadados. O *CabotageLens* primeiro tenta reaproveitar coordenadas persistidas; quando ne-

cessário, chama a fachada de provedores rodoviários. A cadeia primária usa OpenRouteService, com múltiplas chaves quando configuradas, e LocationIQ entra como fallback quando há tokens disponíveis. O retorno é normalizado em rótulo, latitude, longitude, UF quando identificável e metadados do provedor.

As rotas terrestres seguem lógica cache-first. Para a rota direta, o *pre-carriage* e o *on-carriage*, o sistema procura distância por coordenadas ou rótulos normalizados em Supabase/Postgres; se não encontrar, consulta o provedor de rota, registra distância, perfil solicitado/usado, fonte, provedor, status de cache e metadados disponíveis, e tenta persistir o resultado. Essas rotas são modeladas por provedor, não viagens GPS observadas nem confirmação de rota contratada.

## 5.4 Construção das alternativas, seleção de portos e perna marítima

Depois da resolução geográfica, o programa constrói duas alternativas. A alternativa rodoviária direta liga origem e destino em uma perna terrestre. A alternativa multimodal separa a cadeia em acesso rodoviário ao porto de origem, perna marítima de cabotagem e acesso rodoviário final. Essa decomposição é essencial porque acessos terrestres longos podem eliminar ou reduzir o benefício ambiental esperado de uma perna marítima.

Os portos podem ser selecionados automaticamente a partir dos pontos resolvidos, forçados para representar uma hipótese específica ou alternativos em análises de sensibilidade. O texto do resultado precisa preservar essa distinção, porque um porto forçado ou alternativo não substitui silenciosamente o caso-base. A seleção também não prova disponibilidade de serviço marítimo, frequência, slot ou aceitação terminal.

A perna marítima é obtida na matriz marítima. Quando existem valores de par ou estatísticas direcionais/corredor enriquecidas por ANTAQ/MRV, o sistema pode usar essas evidências e manter a proveniência da distância. Quando não há cobertura suficiente, a matriz pode recorrer a *haversine\_fallback*, que funciona como estimativa de triagem. Casos *same-port*, distância marítima ausente, distância fraca por fallback e domínio dos acessos rodoviários geram avisos de qualidade que limitam o uso interpretativo do resultado.

## 5.5 Operacionalização computacional dos insumos metodológicos

Os insumos metodológicos são operacionalizados no protótipo por meio de componentes de software que resolvem, transformam, combinam e preservam metadados. Assim, este capítulo não redefine o inventário de fontes primárias; ele descreve como a aplicação usa

esses insumos em tempo de execução e como os fluxos offline mantêm artefatos processados disponíveis para o modelo.

Tabela 5.2: Componentes computacionais e metadados preservados.

| Componente                  | Transformação realizada                                                                 | Metadado preservado                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Geocodificação e roteamento | Resolve coordenadas e constrói pernas terrestres quando não há cache.                   | Provedor, status de cache, perfil, coordenadas e falhas/fallbacks.          |
| Construtor marítimo         | Resolve distância porto-a-porto, proveniência e fallback.                               | Fonte da distância, par de portos, cobertura e avisos.                      |
| Resolvedor de custo         | Converte insumos de diesel e bunker em proxy de custo.                                  | UF, fonte, default/fallback e fronteira de custo.                           |
| Avaliador por perna         | Calcula combustível, custo modelado e emissões TTW de CO <sub>2</sub> e por componente. | Detalhes por perna, alocação, componentes incluídos/excluídos e avisos.     |
| Persistência/exportação     | Reutiliza registros, guarda resultados e produz saídas.                                 | Identificador, cache hit/miss, campos exportados e classificação associada. |

Como mostra a Tabela 5.2, Supabase/Postgres e Supabase Storage pertencem à camada de infraestrutura. Eles armazenam ou sincronizam registros e artefatos processados, mas não são tratados como fonte primária dos dados metodológicos. A qualidade interpretativa continua dependente do insumo original, da transformação realizada e dos metadados preservados.

## 5.6 Cálculo por perna: combustível, custo modelado e emissões

A avaliação final opera por perna. Na alternativa rodoviária direta, a distância origem-destino alimenta o modelo de combustível do caminhão representativo. O mesmo modelo calcula o *pre-carriage* e o *on-carriage* da cadeia multimodal. O preço do diesel é buscado no CSV processado por UF, ou substituído por valor explícito/default quando a informação não está disponível. A saída em BRL deve ser lida como proxy de custo operacional modelado, não como custo logístico total.

Na perna marítima, o programa combina distância, eficiência de embarcação, intensidade direcional quando disponível, preço de bunker e lógica de alocação da carga. A alocação pode usar TEU, massa, capacidade e fator de carga, registrando o modo efetivamente usado. Quando a matriz enriquecida oferece intensidade ANTAQ/MRV para o par/corredor, essa evidência pode orientar o consumo marítimo; caso contrário, o cálculo usa eficiência por classe de embarcação e mantém essa escolha nos metadados.

Operações portuárias e *hoteling* são componentes opcionais condicionados à fronteira



e à proveniência disponíveis. Quando uma intensidade MRV de transporte já incorpora consumo operacional agregado, o *hoteling* separado pode ser omitido para reduzir risco de dupla contagem.

## 5.7 Persistência, cache, interface e rastreabilidade

Supabase/Postgres dá ao protótipo memória operacional. Ao persistir lugares, rotas e resultados, o sistema evita refazer chamadas externas quando uma consulta equivalente já existe e torna a execução mais reproduzível. Um *cache hit* indica reaproveitamento de evidência computacional; não valida custo, emissão, preço de mercado, disponibilidade de serviço ou viabilidade comercial.

A interface Streamlit transforma essa memória técnica em leitura de cenário. Os cartões mostram distâncias, proxy de custo e emissões operacionais TTW de CO<sub>2</sub>e. As tabelas de detalhes mostram pernas, portos, premissas, fonte de diesel, preço marítimo, fronteira de custo, fronteira de emissões, proveniência marítima, inclusão/exclusão de componentes e avisos.

Essa rastreabilidade é a principal contribuição computacional do *CabotageLens*. O usuário não recebe apenas um resultado road-only versus multimodal; recebe uma linha auditável que pode ser questionada em cada ponto: coordenada, rota, cache, porto, distância marítima, ANTAQ/MRV, combustível, alocação, *hoteling*, operação portuária, aviso e categoria de uso no TF.

## 5.8 Limitações computacionais e uso correto da ferramenta

O uso correto do *CabotageLens* é analítico e acadêmico. A ferramenta apoia comparação transparente entre a alternativa rodoviária direta e a cadeia rodoviária-cabotagem-rodoviária, análise de sensibilidade, rastreabilidade, reproduzibilidade e identificação de lacunas metodológicas. Ela não automatiza decisão comercial, contratação de transporte, validação operacional ou conclusão universal sobre a cabotagem.

As principais fronteiras de uso permanecem explícitas. As emissões reportadas são operacionais TTW de CO<sub>2</sub>e, salvo indicação contrária, e não WTW, LCA ou evidência CO<sub>2</sub>-only. As rotas OpenRouteService/LocationIQ são rotas modeladas por provedor, não trajetórias GPS observadas. Os dados ANTAQ/MRV melhoram a evidência marítima onde há cobertura, mas não provam disponibilidade de serviço para todo cenário. Supabase, Storage e cache aumentam rastreabilidade e reproduzibilidade, mas não validam magnitude, preço de mercado ou viabilidade comercial. Portos alternativos, distância por fallback, alerta *same-port* e referências ausentes continuam sendo controles interpre-

tativos.

Consequentemente, a validação e a classificação do Capítulo 6 devem herdar essas cautelas. Cada resultado precisa ser interpretado junto com entradas, portos, distâncias, proveniência, cache, componentes habilitados, avisos e classificação conservadora.

# Capítulo 6

## Validação, benchmark e classificação de evidências

### 6.1 Estratégia de validação como classificação de evidências

A validação adotada neste TF não é um veredito binário de aprovação ou reprovação do modelo. Ela é uma estratégia de classificação de evidências: cada execução, decisão metodológica, sensibilidade ou comparação externa recebe um uso permitido antes que os resultados sejam apresentados no Capítulo 7. O objetivo deste capítulo é responder como a evidência foi avaliada e controlada, não quais são os resultados finais nem o que eles significam para a conclusão do trabalho.

Essa abordagem é necessária porque as saídas do *CabotageLens* combinam distâncias modeladas, seleção de portos, fontes marítimas com níveis diferentes de confiança, custos modelados, emissões operacionais e benchmarks externos com fronteiras nem sempre equivalentes. Uma linha numericamente executada não se torna, por esse motivo, uma conclusão principal. A classificação indica se a evidência pode ser usada como diagnóstico histórico, sensibilidade, limitação, exclusão, bloqueio metodológico, lacuna de referência, apoio direcional de benchmark ou diagnóstico de premissas.

A Tabela 6.1 mostra que as fronteiras substantivas atravessam todas as camadas. Custos continuam sendo estimativas modeladas, não fretes, tarifas ou cotações. Emissões continuam sendo operacionais e expressas como CO<sub>2</sub>e dentro da fronteira implementada; evidências WTW, LCA, CO<sub>2</sub>-only ou CO<sub>2</sub>e sob outro escopo só podem ser usadas como contraste, limitação ou trabalho futuro quando a diferença de fronteira estiver explícita.

Tabela 6.1: Camadas de evidência usadas no relatório.

| Camada de evidência       | Papel no Capítulo 6                                                          | Interpretação segura                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Batch 001 histórico       | Preserva a primeira camada diagnóstica de casos OD.                          | Evidência histórica e motivação para correções; não resultado final validado.   |
| Batch 001B metodológico   | Classifica decisões, exclusões, bloqueios, lacunas, avisos e sensibilidades. | Camada de auditabilidade que controla o uso permitido.                          |
| Sensibilidades Batch 001B | Testam hipóteses documentadas de distância marítima ou porto alternativo.    | Evidência sensível; não resultado robusto nem <code>headline_candidate</code> . |
| Batch 002 Gustavo/Costa   | Compara o modelo com referência externa.                                     | Apoio direcional de benchmark; não reprodução calibrada de magnitude.           |
| Rerun Supabase/cache      | Verifica se instabilidade de provedor/cache explica lacunas.                 | Evidência de estabilidade computacional; não prova operacional ou comercial.    |
| Reconciliação rodoviária  | Testa premissas rodoviárias como explicação diagnóstica.                     | Explica parte do desalinhamento; não recalibra a linha de base.                 |

## 6.2 Batch 001 como diagnóstico histórico

O Batch 001 foi a primeira camada histórica de avaliação dos casos de validação. Ele preserva resultados numéricos para cinco pares origem-destino, mas todos os casos ficaram associados à necessidade de referência, revisão posterior ou reclassificação metodológica. A principal limitação diagnosticada foi o uso de distâncias marítimas `haversine_fallback` em casos nos quais a distância de navegação e a plausibilidade de serviço exigiam evidência mais forte.

As linhas da Tabela 6.2 não devem ser tratadas como resultados corrigidos. Seu valor está em mostrar por que o TF precisou separar fallback, seleção de porto, sensibilidade, exclusão e lacuna de referência antes de usar qualquer número como evidência. Por isso, o Batch 001 entra na classificação final como `historical_diagnostic`, não como validação calibrada, prova comercial ou conclusão de desempenho modal.

## 6.3 Batch 001B como camada de decisão metodológica

O Batch 001B deve ser lido como uma camada de decisão metodológica e auditabilidade. Ele não transformou os casos históricos em resultados finais validados; reorganizou a evidência em linhas com portos selecionados ou forçados, fonte de distância marítima, unidade, conversão, status metodológico e uso permitido no TF. Essa camada é a ponte entre o diagnóstico histórico e a classificação final usada nos capítulos seguintes.

A Tabela 6.3 explica os principais casos do lote. Santos – Santos permanece como

Tabela 6.2: Casos históricos Batch 001 e uso seguro no TF.

| Caso       | Par origem-destino            | Portos históricos         | Uso seguro                                                                   |
|------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| TF-VAL-001 | São Paulo, SP – Santos, SP    | Santos – Santos           | Diagnóstico de caso same-port e limite de rota.                              |
| TF-VAL-002 | São Paulo, SP – Manaus, AM    | Santos – Manaus           | Diagnóstico histórico; base para sensibilidade de distância de referência.   |
| TF-VAL-003 | Manaus, AM – Fortaleza, CE    | Manaus – Fortaleza        | Diagnóstico histórico; referência exata de Fortaleza permanece faltante.     |
| TF-VAL-004 | Brasília, DF – Salvador, BA   | Angra dos Reis – Salvador | Diagnóstico histórico; cadeia depois excluída para benchmark conteneirizado. |
| TF-VAL-005 | Porto Alegre, RS – Recife, PE | Rio Grande – Recife       | Diagnóstico histórico; referência exata de Recife permanece faltante.        |

Tabela 6.3: Decisões Batch 001B e categorias associadas.

| Status ou decisão                                  | Categoria final associada                                       | Uso seguro no TF                                                               |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Registro histórico preservado                      | <code>historical_diagnostic</code>                              | Mostrar evolução do método; não apresentar como resultado corrigido.           |
| Caso same-port ou aviso de rota                    | <code>limitation_example</code>                                 | Explicar limite de construção de rota; não tratar como cabotagem normal.       |
| Caso fora da fronteira atual                       | <code>excluded</code>                                           | Justificar exclusão metodológica; não executar nem interpretar como resultado. |
| Referência exata ausente                           | <code>reference_needed</code>                                   | Registrar lacuna para o par de portos selecionado.                             |
| Decisão metodológica ausente                       | <code>methodology_blocked</code>                                | Registrar bloqueio e trabalho futuro.                                          |
| Hipótese preparada ou executada como sensibilidade | <code>sensitivity_discussion</code><br>/ <code>sensitive</code> | Discutir comportamento sob premissa nomeada.                                   |

exemplo same-port e, portanto, como limite da lógica de rota. Angra dos Reis – Salvador fica excluído para a fronteira atual de benchmark containerizado. Manaus – Fortaleza e Rio Grande – Recife continuam dependentes de referências exatas para os portos selecionados.

Também é necessário preservar a diferença entre porto selecionado e porto alternativo. Uma referência para Pecém não valida silenciosamente Porto de Fortaleza, e uma referência para Suape não valida silenciosamente Porto do Recife. Quando Pecém ou Suape aparecem em linhas posteriores, eles devem ser lidos como portos alternativos explicitamente rotulados, não como substitutos metodológicos dos portos originalmente selecionados.

## 6.4 Sensibilidades Batch 001B: evidência sensível, não robusta

Três casos foram executados como sensibilidades do Batch 001B: Santos/Manaus com distância marítima de referência documentada, Manaus/Pecém como sensibilidade de porto alternativo para a região de Fortaleza e Rio Grande/Suape como sensibilidade de porto alternativo para a região de Recife. Esses casos testam hipóteses metodológicas rastreadas: correção de proveniência de distância, uso explícito de porto alternativo e separação entre porto regionalmente próximo e porto originalmente selecionado.

Tabela 6.4: Sensibilidades Batch 001B e interpretação segura.

| Sensibilidade                  | Interpretação segura                                                                                                  | Limitação                                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| TF-VAL-001B-SENS-002-REFDIST   | Mostra comportamento do modelo quando a distância Santos/Manaus é tratada como hipótese de sensibilidade documentada. | Não valida todos os casos com <code>haversine_fallback</code> . |
| TF-VAL-001B-SENS-003B-ALTPECÉM | Pecém discutir sensibilidade a porto alternativo, acesso rodoviário e distância marítima.                             | Pecém não valida Porto de Fortaleza.                            |
| TF-VAL-001B-SENS-005B-ALPSUAPE | Suape discutir sensibilidade a porto alternativo, acesso rodoviário e distância marítima.                             | Suape não valida Porto do Recife.                               |

Como resume a Tabela 6.4, essas sensibilidades são úteis porque mostram comportamento condicionado do modelo sob hipóteses documentadas. Elas não autorizam extrapolação para todos os casos com fallback, não provam disponibilidade de serviço e não estabelecem superioridade universal da cabotagem.

## 6.5 Batch 002 Gustavo/Costa como benchmark externo direcional

O Batch 002 acrescenta uma camada de benchmark externo baseada no workbook Gustavo/Costa, associado a trabalhos já mapeados na bibliografia do projeto [7, 8]. Esse benchmark é importante para a defesa porque confronta o *CabotageLens* com uma referência externa ao próprio protótipo. Seu papel, entretanto, é estritamente metodológico: verificar consistência direcional e expor lacunas de comparabilidade, não reproduzir exatamente o workbook nem tratá-lo como referência absoluta.

Tabela 6.5: Classificação do Batch 002 Gustavo/Costa.

| Item de classificação             | Valor    | Interpretação segura                                                                           |
|-----------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Células de matriz parseadas       | 36       | Inventário inicial do benchmark; nem todas são comparáveis.                                    |
| Pares OD positivos e suportados   | 21       | Denominador efetivo da comparação direcional.                                                  |
| Células puladas antes da execução | 15       | Seis self-pairs e nove linhas rodoviárias zero ou não positivas.                               |
| Pares com acordo direcional       | 21 de 21 | Workbook e <i>CabotageLens</i> favorecem cabotagem/multimodal em emissões frente ao road-only. |
| Classificação rastreada atual     | 21       | Todas as linhas são <code>same_direction_large_gap</code> .                                    |

O denominador relevante da Tabela 6.5 é o conjunto de 21 pares OD positivos e suportados, não a matriz inteira sem qualificação. Para esses pares, a concordância direcional mostra que o sinal modal geral não é produzido apenas internamente pelo protótipo. Ao mesmo tempo, a classificação `same_direction_large_gap` deve permanecer visível porque a lacuna de magnitude continua material.

Diferenças de distância, seleção de portos, lógica de serviço, carga, alocação, tratamento de port-ops/hoteling e fronteira ambiental podem explicar parte das lacunas. A concordância direcional não valida magnitude exata, não demonstra reprodução completa de Gustavo/Costa, não confirma disponibilidade de serviço e não transforma custos modelados em fretes ou tarifas de mercado.

## 6.6 Rerun Supabase/cache como verificação de estabilidade computacional

O rerun Supabase/cache testou uma hipótese operacional específica do Batch 002: se a diferença de magnitude entre o workbook Gustavo/Costa e o *CabotageLens*, especialmente no lado rodoviário, poderia ser explicada por instabilidade de provedor de rota, leitura

de cache ou escrita de cache. Essa verificação não buscou recalibrar o modelo nem forçar aproximação numérica ao benchmark; seu objetivo foi separar instabilidade computacional de diferenças metodológicas mais profundas.

Tabela 6.6: Resultados do rerun Supabase/cache.

| Verificação                        | Resultado observado            | Interpretação                                                                     |
|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Fonte de distância rodoviária      | Distâncias em cache            | Reduz hipótese de instabilidade por chamada em tempo real ao provedor.            |
| <code>route-cache hits</code>      | 63                             | As 21 pernas diretas, 21 pre-carriage e 21 on-carriage foram atendidas por cache. |
| <code>route-cache misses</code>    | 0                              | Não houve lacuna de cache rodoviário no rerun.                                    |
| Escritas de distância por provedor | 0                              | O rerun não dependeu de novas distâncias de provedor.                             |
| Diferença média/mediana rodoviária | 201,0%/150,5%<br>199,8%/149,3% | → A lacuna permanece.                                                             |

A estabilidade resumida na Tabela 6.6 reduz a probabilidade de que a grande lacuna rodoviária do Batch 002 seja explicada principalmente por ruído de provedor, falha de cache ou variação de rota entre execuções. A evidência aponta para uma leitura mais conservadora: a diferença deve ser investigada sobretudo como diferença de método, fronteira, parâmetro, carga, alocação ou base de distância.

## 6.7 Reconciliação rodoviária como diagnóstico de premissas

A reconciliação rodoviária do Batch 002 deve ser lida como diagnóstico de alinhamento com benchmark, não como atualização do modelo de linha de base do *CabotageLens*. Depois que o rerun reduziu a hipótese de instabilidade de rota, esta etapa testou quanto da lacuna de magnitude no lado rodoviário poderia ser explicado por diferenças de premissas de consumo de combustível e fator de emissão em relação à família Gustavo/Costa.

O diagnóstico manteve fixas as mesmas distâncias rodoviárias em cache do Batch 002 e aplicou, apenas para comparação, as premissas rodoviárias rastreadas no benchmark:  $FD_c = 0,28$  L/km,  $FD_e = 35,52$  MJ/L e  $FD_f = 86,5$  gCO<sub>2</sub>eq/MJ. A combinação desses valores gera o fator diagnóstico da Equação 6.1.

$$0,28 \times 35,52 \times 86,5/1000 = 0,8602944 \text{ kg CO}_2\text{eq/km} \quad (6.1)$$

O efeito resumido na Tabela 6.7 é metodologicamente relevante: aplicar o fator diagnóstico às mesmas distâncias rodoviárias em cache reduz substancialmente a diferença mé-



Tabela 6.7: Reconciliação rodoviária como diagnóstico, não recalibração.

| Item diagnóstico             | Valor ou observação                  | Limite de interpretação                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Consumo rodoviário           | $FD_c = 0,28$ L/km                   | Usado apenas no diagnóstico; não substitui preset da ferramenta.             |
| Conteúdo energético          | $FD_e = 35,52$ MJ/L                  | Vinculado ao benchmark, não a nova calibração geral.                         |
| Fator de emissão             | $FD_f = 86,5$ gCO <sub>2</sub> eq/MJ | Fator de fronteira do benchmark; não substitui linha de base TTW.            |
| Fator resultante             | 0,8602944 kg CO <sub>2</sub> eq/km   | Sensibilidade de alinhamento, não fator operacional do <i>CabotageLens</i> . |
| Diferença média rodoviária   | 199,8% → 43,9%                       | Redução substancial, mas não eliminação da lacuna.                           |
| Diferença mediana rodoviária | 149,3% → 19,6%                       | Premissas rodoviárias explicam parte relevante do desalinhamento.            |

dia e mediana do lado road-only. O uso seguro dessa camada é `benchmark_supports_road_factor_expl` ela explica parte do desalinhamento, mas não valida magnitude calibrada, não recalibra o aplicativo e não substitui o modelo rodoviário de linha de base.

## 6.8 Categorias de uso no TF e passagem para os resultados

O fechamento do Capítulo 6 transforma as camadas anteriores em uma regra prática de uso da evidência. Um resultado executado não é automaticamente um resultado utilizável como conclusão principal do TF. A classificação atribuída a cada linha controla a força da afirmação permitida e o tipo de ressalva exigida antes que o Capítulo 7 apresente números, tabelas ou sínteses.

Tabela 6.8: Categorias de uso no TF e usos proibidos.

| Categoria                           | Uso permitido                                                           | Uso proibido                                                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <code>headline_candidate</code>     | Nenhum uso atual; categoria reservada para evidência futura mais forte. | Promover qualquer caso atual a resultado principal robusto.                    |
| <code>sensitivity_discussion</code> | Discutir comportamento sob premissas documentadas.                      | Tratar como linha de base, validação robusta ou prova geral de vantagem modal. |

| Categoria                                               | Uso permitido                                                               | Uso proibido                                                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <code>limitation_example</code>                         | Explicar limitações, como casos same-port.                                  | Usar como desempenho normal de cabotagem.                          |
| <code>excluded</code>                                   | Justificar exclusão e limite metodológico.                                  | Executar ou interpretar numericamente como evidência de resultado. |
| <code>reference_needed</code>                           | Registrar lacuna e requisito de evidência futura.                           | Declarar que a lacuna foi resolvida.                               |
| <code>methodology_blocked</code>                        | Apontar bloqueio e trabalho futuro.                                         | Converter em conclusão numérica sem decisão rastreada.             |
| <code>historical_diagnostic</code>                      | Mostrar evolução do método.                                                 | Apresentar como resultado corrigido ou calibrado.                  |
| <code>benchmark_supports_direction</code>               | Apontar consistência direcional cautelosa.                                  | Alegar validação calibrada ou reprodução exata.                    |
| <code>benchmark_supports_road_factor_explanation</code> | Definir e explicar premissas rodoviárias.                                   | Substituir o modelo de linha de base pelo fator diagnóstico.       |
| <code>benchmark_boundary_mismatch</code>                | Preservar cautela entre TTW, WTW, LCA, CO <sub>2</sub> e CO <sub>2</sub> e. | Misturar fronteiras ou unidades como equivalentes.                 |
| <code>not_comparable</code>                             | Usar como limitação ou justificativa de não execução.                       | Transformar em evidência numérica.                                 |

A Tabela 6.8 delimita o que o trabalho não demonstra. Nenhuma linha atual prova superioridade universal da cabotagem, viabilidade comercial, disponibilidade de serviço, aceitação por transportador, disponibilidade de slot, frequência de escala, frete contratado, validação operacional ou reprodução calibrada de Gustavo/Costa.

# Capítulo 7

## Resultados

### 7.1 Inventário de evidências e categorias de uso

Este capítulo apresenta os resultados observados sob as categorias de evidência definidas no Capítulo 6. A pergunta aqui é descritiva: quais resultados foram obtidos, quais linhas ficaram planejadas, bloqueadas, excluídas ou não comparáveis, e qual uso cada grupo pode ter no TF. A interpretação logística, política ou decisória mais ampla fica para o Capítulo 8.

O inventário final combina cinco camadas de evidência. A Tabela 7.1 resume a escala de cada camada sem reproduzir integralmente os artefatos de validação.

Tabela 7.1: Inventário de evidências no Capítulo 7.

| Camada                            | Escala      | Situação                                                      | Uso permitido                                        |
|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Batch 001 histórico               | 5 casos     | <code>historical_diagnostic</code>                            | Rastrear evolução do método e problemas originais.   |
| Batch 001B decisão metodológica   | 8 linhas    | Record-only, planejadas, bloqueadas, excluídas ou preparadas. | Separar limitação, lacuna, bloqueio e sensibilidade. |
| Sensibilidades executadas         | 3 linhas    | Todas <code>sensitive</code> .                                | Mostrar comportamento sob hipóteses documentadas.    |
| Batch 002 benchmark externo       | 21 pares OD | Todos <code>same_direction_large_gap</code>                   | Apoio direcional externo com lacuna de magnitude.    |
| Células Batch 002 não comparáveis | 15 células  | 6 self-pairs e 9 linhas rodoviárias zero ou não positivas.    | Registrar limite de comparabilidade.                 |

As categorias preservam as fronteiras materiais dos resultados. Custos são estimativas modeladas por remessa, não tarifas, cotações, contratos ou fretes comerciais. A saída am-

biental é reportada como emissões operacionais TTW de CO<sub>2</sub>e, salvo indicação explícita em contrário; valores WTW, LCA ou CO<sub>2</sub>-only não devem ser misturados com a saída atual sem reconciliação metodológica.

## 7.2 Resultados históricos e decisões metodológicas Batch 001/001B

O Batch 001 preserva cinco resultados históricos executados. O Batch 001B não converteu essas linhas em validação final; ele reorganizou a evidência em registros de limitação, exclusão, lacuna de referência, bloqueio metodológico e preparação de sensibilidade. Essa separação é necessária para impedir que resultados históricos ou planejados sejam tratados como conclusões numéricas principais.

Tabela 7.2: Resultado classificatório Batch 001/001B.

| Grupo                       | Casos                       | Qtde. | Classificação          | Uso no Capítulo 7                                |
|-----------------------------|-----------------------------|-------|------------------------|--------------------------------------------------|
| Batch 001 histórico         | TF-VAL-001<br>TF-VAL-005    | a 5   | historical_diagnostic  | Preservar saídas iniciais e limitações.          |
| Limitação same-port         | TF-VAL-001B-001             | 1     | limitation_example     | Registrar Santos/Santos como limite de rota.     |
| Preparação de sensibilidade | TF-VAL-001B-002, 003B, 005B | 3     | sensitivity_discussion | Origem das três sensibilidades executadas.       |
| Referência pendente         | TF-VAL-001B-003A, 005A      | 2     | reference_needed       | Lacunas de distância exata.                      |
| Caso excluído               | TF-VAL-001B-004A            | 1     | excluded               | Excluir Angra dos Reis/Salvador do uso numérico. |
| Bloqueio metodológico       | TF-VAL-001B-004B            | 1     | methodology_blocked    | Registrar decisão de porto ainda pendente.       |

O resultado importante da Tabela 7.2 é classificatório. Nenhuma linha dessa camada é `headline_candidate`, e nenhuma linha planejada do Batch 001B deve ser lida como execução numérica.

### 7.3 Resultados das sensibilidades executadas

Foram executadas três linhas de sensibilidade do Batch 001B: TF-VAL-001B-SENS-002-REFDIST, TF-VAL-001B-SENS-003B-ALTPECEM e TF-VAL-001B-SENS-005B-ALTSUAPE. A Tabela 7.3 apresenta apenas os valores já rastreados nos artefatos de validação e mantém a classificação de cada linha como **sensitive**.

Tabela 7.3: Resultados das sensibilidades executadas.

| Caso               | Papel                                 | Portos           | Custo rod.<br>(BRL) | Custo multi.<br>(BRL) | Emissões rod.<br>(kg CO <sub>2</sub> e) | Emissões multi.<br>(kg CO <sub>2</sub> e) | C |
|--------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|---|
| SENS-002-REFDIST   | Distância de referência Santos/Manaus | Santos–Manaus    | 18.456,45           | 1.263,50              | 6.961,76                                | 1.104,67                                  | s |
| SENS-003B-ALTPECEM | Porto alternativo Pecém               | Manaus–Pecém     | 26.391,03           | 727,33                | 9.989,83                                | 573,48                                    | s |
| SENS-005B-ALTSUAPE | Porto alternativo Suape               | Rio Grande–Suape | 18.121,99           | 2.122,38              | 7.013,27                                | 1.127,46                                  | s |

Nos três cenários de sensibilidade executados, a alternativa multimodal apresentou menor custo modelado e menores emissões operacionais TTW de CO<sub>2</sub>e do que a alternativa rodoviária direta. Essa afirmação vale apenas para essas hipóteses nomeadas de distância ou porto alternativo, e cada linha continua **sensitive**, não linha de base validada nem **headline\_candidate**.

A diferença entre os custos rodoviários e multimodais deve ser lida dentro da fronteira de custo do modelo. Na alternativa rodoviária direta, a remessa é atribuída a um veículo rodoviário dedicado; na alternativa multimodal, a perna marítima distribui custos e consumo de navio pela capacidade/carga representada no cenário. Essa estrutura explica por que o custo multimodal modelado pode ficar muito menor, mas não transforma o valor em frete comercial, tarifa portuária completa ou cotação contratável.

### 7.4 Resultados do benchmark externo Batch 002

O Batch 002 registra o benchmark externo Gustavo/Costa como camada comparativa, não como verdade de referência. A função desta seção é apresentar o inventário e a classificação do lote; as causas e implicações das diferenças de magnitude são discutidas no Capítulo 8.

O resultado central da Tabela 7.4 é direcional: nos 21 pares OD positivos e suportados, o workbook e o *CabotageLens* apontam a mesma direção modal de emissões. Essa concordância deve aparecer sempre junto da classificação **same\_direction\_large\_gap**, porque a magnitude permanece divergente e impede tratar o benchmark como calibração, reprodução exata, validação plena de rota ou prova de premissas internas do workbook.

Tabela 7.4: Resultado resumido do benchmark externo Batch 002.

| Métrica                           | Valor | Classificação ou interpretação                                                           |
|-----------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Células da matriz parseadas       | 36    | Inventário completo da matriz 6 x 6 lida para o benchmark.                               |
| Pares OD positivos e suportados   | 21    | Linhas elegíveis para comparação na base reportada do workbook.                          |
| Execuções bem-sucedidas           | 21    | Todos os pares positivos suportados foram processados.                                   |
| Células puladas antes da execução | 15    | 6 self-pairs e 9 linhas rodoviárias zero ou não positivas; <code>not_comparable</code> . |
| Alinhamento direcional            | 21/21 | Workbook e <i>CabotageLens</i> apontam emissões menores para cabotagem/multimodal.       |
| Classificação após rerun          | 21 x  | <code>same_direction_large_gap</code> .                                                  |
| Validação calibrada de magnitude  | 0     | O lote não sustenta reprodução exata nem calibração contra o workbook.                   |

## 7.5 Resultados do rerun/cache e da reconciliação rodoviária

O rerun Supabase/cache e a reconciliação rodoviária qualificam o resultado do Batch 002. O primeiro testa se a lacuna de magnitude poderia ser explicada principalmente por instabilidade de provedor ou cache. A segunda testa, apenas como diagnóstico, quanto a lacuna de emissões rodoviárias observada seria reduzida ao aplicar o fator rodoviário da família Gustavo/Costa às mesmas distâncias cacheadas.

A Tabela 7.5 resume essas duas verificações, mantendo explícito que o fator rodoviário é diagnóstico e não substitui a linha de base do *CabotageLens*.

O rerun fortalece a reprodutibilidade computacional do Batch 002, mas não valida a magnitude exata das emissões. A reconciliação rodoviária reduziu a lacuna observada no lado road-only, mas não a eliminou. O resultado indica sensibilidade forte a premissas de consumo e fator de emissão rodoviários, sem recalibrar o *CabotageLens*, sem substituir o modelo rodoviário de linha de base e sem transformar o workbook em referência normativa.

## 7.6 Síntese dos resultados classificados e transição para a discussão

O Capítulo 7 não produz uma conclusão universal sobre cabotagem. Ele organiza resultados observados e classificações de uso. A síntese segura é que há evidência de sensibilidade favorável em três cenários nomeados, apoio direcional externo no Batch 002, estabilidade computacional no rerun e redução diagnóstica da lacuna rodoviária quando se aplica uma premissa de benchmark. Nenhum desses grupos, isolado ou em conjunto, autoriza valida-

Tabela 7.5: Rerun/cache e reconciliação rodoviária.

| Verificação                             |            |     |  | Resultado observado                                                                       | Classificação                               | Uso seguro                                                            |
|-----------------------------------------|------------|-----|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Rerun Supabase/cache                    |            |     |  | 21/21 pares executados; 63 route-cache hits; 0 misses; 0 escritas por provedor; 0 falhas. | Rastreabilidade computacional               | Mostrar reutilização de distâncias cacheadas, sem validar magnitude.  |
| Divergência dia/mediana                 | rodoviária | mé- |  | 201,0%/150,5% → 199,8%/149,3%.                                                            | <code>benchmark_methodology_gap</code>      | Cache/provedor é improvável como causa principal da lacuna road-only. |
| Divergência dia/mediana                 | multimodal | mé- |  | 53,5%/52,9% → 60,8%/63,7%.                                                                | <code>benchmark_boundary_mismatch</code>    | Divergência residual permanece metodológica e de fronteira.           |
| Fator rodoviário diagnóstico            |            |     |  | 0,8602944 kg CO <sub>2</sub> eq/km.                                                       | <code>benchmark_supports_road_factor</code> | Factor explanation de alinhamento, não novo fator de linha de base.   |
| Divergência rodoviária após diagnóstico |            |     |  | 199,8%/149,3% → 43,9%/19,6%.                                                              | Diagnóstico de premissa rodoviária          | Indicar sensibilidade a premissas rodoviárias.                        |

ção calibrada, superioridade universal ou uso comercial direto.

A Figura 7.1 reserva espaço para uma visualização final que conecte camadas de evidência, categorias e usos permitidos sem substituir a leitura detalhada da Tabela 7.6.

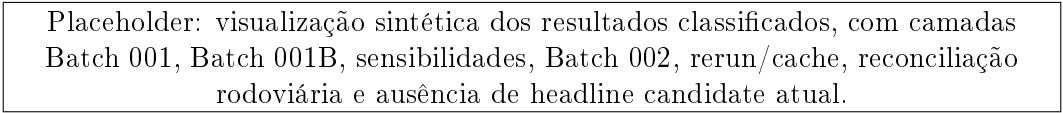


Figura 7.1: Síntese visual dos resultados classificados e seus usos permitidos.

A Tabela 7.6 responde ao que foi obtido e como cada evidência deve ser usada. O Capítulo 8 parte desses resultados para discutir significado, lacunas metodológicas, relação com a literatura, implicações para uso do *CabotageLens* e limites para trabalho futuro, sem alterar a classificação conservadora apresentada aqui.

Tabela 7.6: Síntese dos resultados classificados.

| Grupo                       | Observação obtida                                  | Classificação                                     | O que não sustenta                                                     |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Batch 001                   | 5 casos históricos com limitações.                 | <b>historical_diagnostic</b>                      | Resultado corrigido ou validação final.                                |
| Batch 001B                  | 8 linhas de decisão.                               | Diversas categorias metodológicas                 | Execução numérica de todas as linhas planejadas.                       |
| Sensibilidades              | 3 linhas com multimodal menor em custo e emissões. | <b>sensitive</b>                                  | Linha de base robusta, validação do porto original ou frete comercial. |
| Batch 002                   | 21/21 pares alinhados em direção.                  | <b>benchmark_supports_direction</b>               | Reprodução exata, calibração ou workbook como verdade de referência.   |
| Rerun/cache                 | 63 cache hits e 0 misses.                          | <b>benchmark_methodology_validation</b>           | Validação de magnitude, rota comercial ou serviço disponível.          |
| Reconciliação               | Divergência rodoviária reduzida para 43,9%/19,6%.  | <b>benchmark_supports_road_factor_explanation</b> | Redução de explicação.                                                 |
| Resultado principal robusto | 0 casos.                                           | Sem <b>headline_candidate</b> .                   | Superioridade universal da cabotagem.                                  |



# Capítulo 8

## Discussão

### 8.1 Pergunta interpretativa e fronteiras de leitura

O Capítulo 8 responde a uma pergunta diferente daquela tratada no Capítulo 7: qual é o significado da evidência sob as fronteiras adotadas? O capítulo anterior registrou resultados, categorias de uso e valores observados; a discussão interpreta o alcance desses achados sem acrescentar novas linhas, recalculando cenários ou promover classificações além daquelas já rastreadas.

A leitura defensável é deliberadamente estreita. As sensibilidades executadas, o benchmark Gustavo/Costa, o rerun Supabase/cache e a reconciliação rodoviária tornam a evidência mais interpretável, mas não mudam sua natureza. O conjunto atual sustenta discussão direcional, metodológica e condicionada; não sustenta validação calibrada, conclusão comercial, disponibilidade operacional real ou superioridade universal da cabotagem. Nenhum resultado corrente deve ser tratado como `headline_candidate`.

Essa separação organiza o fechamento do relatório. O Capítulo 7 mostra o que foi observado; o Capítulo 8 discute por que esses achados importam; o Capítulo 9 detalha as limitações que impedem leituras mais fortes; e o Capítulo 10 conclui sem transformar evidência condicionada em afirmação universal.

### 8.2 Por que a comparação rota a rota e porta a porta importa

A principal implicação metodológica do *CabotageLens* é que a comparação modal não pode ser reduzida a caminhão contra navio em trechos isolados. A alternativa multimodal combina acesso rodoviário ao porto, perna marítima, operações portuárias e *hotelling* conforme a fronteira e a proveniência disponíveis, e acesso rodoviário final. Assim, os resultados de custo modelado e emissões operacionais TTW de CO<sub>2</sub>e emergem da cadeia porta a porta, não de uma propriedade abstrata da cabotagem.

Essa leitura é coerente com a literatura de *short sea shipping* e mudança modal, que trata a vantagem marítima como dependente de corredor, acesso terrestre, utilização, serviço, frequência, confiabilidade e custo total [3, 4]. O papel da literatura aqui é interpretativo: ela ajuda a explicar por que uma comparação rota a rota é necessária, mas não substitui as categorias de validação do projeto nem valida numericamente qualquer corredor brasileiro específico.

O valor analítico da fronteira porta a porta está em impedir duas simplificações. A primeira seria favorecer artificialmente a cabotagem ao ignorar acessos terrestres e portos. A segunda seria descartar a cabotagem por comparar apenas médias nacionais ou trechos genéricos. O *CabotageLens* se posiciona entre esses extremos: compara cenários completos sob premissas explícitas e obriga cada interpretação a carregar suas escolhas de rota, porto, distância, custo e emissão.

### 8.3 Corredores, portos e proveniência da distância marítima

Os resultados precisam ser lidos por corredor porque porto e distância marítima mudam o significado da comparação. Alterar um porto não muda apenas um rótulo; muda as pernas rodoviárias de acesso, a perna marítima, a coerência operacional da cadeia e a relação entre o cenário modelado e o caso que se deseja discutir. Por isso, sensibilidades com Pecém ou Suape podem ser úteis para entender comportamento sob hipótese alternativa, mas não validam silenciosamente Porto de Fortaleza ou Porto do Recife.

A proveniência da distância marítima cumpre função semelhante. Uma distância com referência rastreada permite uma leitura mais forte do que uma distância de triagem, enquanto `haversine_fallback` preserva histórico e diagnóstico, mas não deve ser tratado como evidência robusta de rota navegável. O caso `same-port` também tem valor interpretativo porque mostra uma fronteira da lógica de seleção: quando origem e destino marítimos coincidem, o registro pode documentar aviso, exclusão ou limitação de rota, mas não desempenho normal da cabotagem.

Essa disciplina muda a pergunta da discussão. Em vez de perguntar se a cabotagem é superior em sentido geral, o relatório deve perguntar o que acontece quando uma cadeia específica, com portos específicos e distância de proveniência conhecida, é comparada com a rota rodoviária direta sob a mesma unidade funcional. A resposta continua condicional, mas é tecnicamente mais defensável.

## 8.4 Benchmark Gustavo/Costa: apoio direcional, não calibração

O benchmark Gustavo/Costa é uma camada importante para o TF porque introduz uma referência externa ao próprio *CabotageLens*. No relatório final, ele pode receber tratamento mais amplo do que no artigo técnico, pois ajuda a explicar ao leitor da banca como o modelo se comporta diante de um comparador familiar ao contexto da pesquisa. Ainda assim, seu papel deve permanecer subordinado à contribuição principal do trabalho: o framework auditável, não a reprodução do workbook.

O significado seguro do Batch 002 é apoio direcional com lacunas de magnitude. Nos pares comparáveis, o workbook e o *CabotageLens* apontam na mesma direção modal de emissões, mas a classificação `same_direction_large_gap` preserva que a magnitude não foi calibrada. Isso não é uma falha a esconder nem uma prova de que o workbook seja verdade absoluta. É evidência de que os dois artefatos compartilham um sinal interpretativo, enquanto permanecem separados por fronteiras, premissas e métodos ainda não reconciliados.

A Tabela 8.1 resume como cada camada associada ao benchmark deve ser interpretada na discussão.

Tabela 8.1: Leitura interpretativa das camadas associadas ao benchmark externo.

| Camada de evidência      |      | Significado para a discussão                                                                                                | Leitura que deve ser evitada                                                |
|--------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Benchmark                | Gus- | Acrescenta contraste externo e apoio direcional nas linhas comparáveis.                                                     | Tratar o workbook como verdade de referência ou reprodução calibrada.       |
| Rerun Supabase/cache     |      | Reduz a plausibilidade de instabilidade computacional como explicação principal da lacuna.                                  | Converter estabilidade de cache em validação de rota, serviço ou magnitude. |
| Reconciliação rodoviária |      | Mostra que premissas rodoviárias explicam parte relevante da lacuna <i>road-only</i> .                                      | Substituir o baseline do <i>CabotageLens</i> pelo fator diagnóstico.        |
| Lacunas remanescentes    |      | Tornam visíveis diferenças de distância, veículo, carga, alocação, porto, serviço, port-ops/hoteling e fronteira ambiental. | Fechar a validação como se as diferenças já estivessem reconciliadas.       |

A discussão deve explicar essas lacunas de forma causal, mas sem inventar precisão. No lado rodoviário, a diferença pode estar associada a base de distância, consumo, fator de emissão, veículo, carga e alocação. No lado multimodal, pode envolver distância marítima, seleção de portos, lógica de serviço, port-ops/hoteling, alocação por contêiner e fronteira ambiental. A reconciliação rodoviária torna parte do desvio mais inteligível, mas não resolve a comparação completa nem autoriza recalibrar o aplicativo.

## 8.5 Fronteiras econômica, ambiental e portuária na interpretação

As fronteiras de custo e emissão não são apenas ressalvas defensivas; elas definem o tipo de significado que os resultados podem ter. Custos modelados permitem comparar componentes representados sob a mesma lógica de cenário, mas não são fretes comerciais, tarifas contratadas ou evidência de preço de mercado. A literatura de competitividade e super-rede ajuda a mostrar que a decisão real inclui frequência, inventário, confiabilidade, margens e estrutura de serviço [7], mas esses elementos não entram como validação automática dos custos do *CabotageLens*.

No mesmo sentido, emissões operacionais TTW de CO<sub>2</sub>e não devem ser lidas como WTW ou LCA. Quando aplicado à cadeia multimodal, o rótulo operacional TTW deve ser entendido de forma modalmente específica: *tank-to-wheel* nas pernas rodoviárias e *tank-to-wake* na perna marítima. Fontes que discutem WTW, LCA, combustíveis alternativos ou CO<sub>2</sub>-only são relevantes para enquadrar a fronteira e trabalhos futuros [8, 9], mas não corrigem nem substituem os resultados operacionais atuais sem reconciliação explícita de unidade, gases e escopo.

As operações portuárias reforçam essa leitura de fronteira. *Hoteling* e componentes portuários importam porque a cadeia multimodal não termina na distância marítima; há consumo associado à permanência e operação do navio no porto [1, 6]. Ao mesmo tempo, incluir esses componentes como aproximações modeladas não transforma o estudo em inventário terminal-específico nem em análise completa de qualidade do ar. A interpretação segura é reconhecer que portos e berços afetam a comparação, mantendo-os como componentes condicionais dentro da fronteira declarada.

## 8.6 Valor prático do *CabotageLens* como triagem

O valor prático do *CabotageLens* está em estruturar uma triagem técnica, não em decidir uma contratação. A ferramenta permite comparar cenários, observar como escolhas de porto e distância alteram o resultado, identificar dependência de premissas frágeis e separar resultados executados, sensibilidades, diagnósticos, bloqueios e exemplos de limitação. Isso ajuda a formular perguntas melhores antes de buscar evidência comercial ou operacional externa.

Essa utilidade é mais forte quando o resultado é lido junto com seus metadados. Um cenário com distância marítima de referência comunica algo diferente de um cenário com `haversine_fallback`; uma sensibilidade com porto alternativo comunica algo diferente de um baseline validado; um benchmark direcional com lacuna de magnitude comunica algo diferente de uma calibração. A contribuição prática está justamente em preservar essas diferenças, não em esconder a incerteza atrás de um número final.

Assim, o *CabotageLens* pode apoiar triagem de corredores, comparação técnica entre alternativas, exposição de premissas e identificação de lacunas para validação futura com operadores, terminais ou bases comerciais. Ele não deve ser apresentado como cotador de frete, motor de booking, otimizador nacional de super-rede ou prova de disponibilidade de serviço. A passagem de um cenário favorável para uma decisão logística real exige evidência externa que este TF não pretende substituir.

## 8.7 Contribuição metodológica do framework auditável

A contribuição metodológica do trabalho está na combinação de cálculo, rastreabilidade e controle de inferência. O *CabotageLens* não entrega apenas um valor de custo ou emissão; ele organiza uma cadeia de evidências que inclui construção de rota, seleção de portos, fonte de distância marítima, fronteira de custo, fronteira de emissão, avisos de qualidade, classificação de validação, sensibilidades e benchmark externo.

Essa estrutura torna a discussão mais forte porque transforma incertezas em objetos explícitos de análise. Um resultado favorável pode ser reconhecido como favorável sem ser promovido indevidamente; uma lacuna de magnitude pode ser discutida como diferença metodológica sem ser tratada como erro opaco; uma sensibilidade pode informar comportamento do modelo sem substituir o caso-base; e uma referência externa pode apoiar direção sem virar verdade absoluta.

Com isso, o Capítulo 8 encerra em uma posição analítica, não conclusiva em excesso: a evidência atual mostra que o framework permite comparar cenários de forma auditável e interpretar resultados sob fronteiras controladas. O Capítulo 9 detalha as limitações que ainda impedem transformar essa estrutura em validação operacional, comercial ou universal.

# Capítulo 9

## Limitações

### 9.1 Função das limitações e condições de uso

As limitações deste trabalho delimitam as condições de interpretação dos resultados. Elas não reduzem o valor do *CabotageLens*; ao contrário, reforçam sua contribuição principal: um framework auditável para comparar cenários rodoviários e rodoviário-cabotagem-rodoviário sob fronteiras explícitas de rota, custo, emissões, proveniência e validação.

O Capítulo 9 deve ser lido como controle de sobreafirmação. Ele separa o que o protótipo sustenta, o que permanece condicionado e o que ainda exige evidência externa. A interpretação segura dos resultados atuais é cenário-dependente, direcional e diagnóstica: sensibilidades mostram comportamento do modelo sob hipóteses rastreadas; o benchmark Gustavo/Costa apoia consistência direcional, mas não valida magnitude calibrada; e diagnósticos explicam lacunas sem substituir a linha de base.

A Tabela 9.1 sintetiza as principais fronteiras que governam o uso do relatório.

Tabela 9.1: Condições de uso dos resultados do TF.

| Fronteira    | Condição de uso no TF                                                                                                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ambiental    | Emissões operacionais TTW de CO <sub>2</sub> e, sem inferir WTW, LCA, CO <sub>2</sub> -only ou inventário completo de poluentes.          |
| Econômica    | Custos como estimativas modeladas, não como fretes comerciais, tarifas, contratos ou recomendação de compra.                              |
| Operacional  | Rotas como cenários de comparação, não como prova de serviço, frequência, slot, terminal, agenda ou booking.                              |
| Rota e porto | Portos selecionados, portos forçados, portos alternativos, distância marítima e casos <b>same-port</b> condicionam a força da evidência.  |
| Validação    | Sensibilidade, benchmark, rerun e reconciliação têm papéis distintos e não devem ser convertidos em validação única.                      |
| Fontes       | Literatura e artefatos externos podem contextualizar limites e trabalhos futuros, mas não substituem parâmetros ou resultados rastreados. |

Com essas fronteiras, o Capítulo 9 prepara a passagem para o Capítulo 10. As con-

clusões podem afirmar a contribuição metodológica do *CabotageLens* sem transformar evidência parcial em validação comercial, operacional ou universal.

## 9.2 Fronteira ambiental: TTW operacional, CO<sub>2</sub>e e limites de ciclo de vida

A fronteira ambiental corrente é operacional. Salvo indicação explícita em contrário, o *CabotageLens* reporta emissões operacionais TTW de CO<sub>2</sub>e associadas às pernas e aos componentes modelados no cenário. Para as pernas rodoviárias, essa leitura corresponde às emissões diretas do uso de combustível no veículo; para a perna marítima, corresponde às emissões diretas da combustão a bordo e aos componentes operacionais explicitamente incluídos.

Essa fronteira deixa fora etapas a montante e de ciclo de vida. Produção, refino, transporte e distribuição de combustíveis, fabricação e manutenção de veículos ou navios, construção de infraestrutura, fim de vida dos ativos, combustíveis alternativos, emissões locais completas em porto e avaliação de qualidade do ar pertencem a fronteiras mais amplas, como WTT, WTW ou LCA. Esses temas podem contextualizar a discussão e orientar trabalhos futuros, mas não substituem a linha de base operacional atual.

Também há uma limitação de rastreabilidade da métrica CO<sub>2</sub>e quando o resultado é comparado a fontes externas. CO<sub>2</sub>e depende dos gases incluídos, dos fatores de emissão, da regra de equivalência climática e da fronteira adotada. Assim, literatura ou benchmarks que reportam CO<sub>2</sub> isolado, CO<sub>2</sub>e sob outro escopo, WTW ou LCA não podem calibrar ou validar diretamente os resultados TTW de CO<sub>2</sub>e do *CabotageLens* sem reconciliação explícita de unidade funcional, base de carga, gases incluídos, fatores e fronteira ambiental.

As operações portuárias e o *hotelling* seguem a mesma disciplina. Quando esses componentes aparecem no cenário, eles são parcelas operacionais modeladas, não inventário terminal-específico completo. A interpretação deve evitar dois extremos: ignorar que operações em porto podem alterar a comparação ou tratá-las como medição completa de produtividade, energia auxiliar, permanência em berço, dispersão atmosférica ou impacto local à saúde.

## 9.3 Fronteira econômica: custo modelado, alocação e ausência de frete comercial

A fronteira econômica do *CabotageLens* é de custo modelado. Os valores em BRL são saídas de cenários definidos por rota, portos, carga, componentes habilitados, parâmetros e regras de alocação. Eles servem para comparação metodológica entre alternativas sob

o mesmo enquadramento, mas não representam cotação de mercado, tarifa praticada, contrato negociado, proposta de armador, booking ou recomendação de contratação.

Essa limitação é especialmente importante na alternativa multimodal. A perna marítima pode distribuir custo, combustível e emissões por capacidade compartilhada, enquanto a alternativa rodoviária direta representa o veículo dedicado à remessa modelada. Essa diferença de alocação é parte do método e ajuda a explicar por que custos ou emissões multimodais podem parecer muito baixos em alguns cenários. Ela não deve ser interpretada como erro automático do modelo, nem como prova de frete comercial mais barato.

O custo modelado também não incorpora, de forma completa, margem comercial, negociação, seguro, demurrage, detention, inventário em trânsito, confiabilidade, variação de prazo, risco operacional, taxas locais, tarifas terminal-específicas, disponibilidade de slot ou aceitação de carga. Esses elementos pertencem a uma avaliação comercial ou operacional posterior. Portanto, um resultado favorável em custo modelado pode indicar uma hipótese que merece investigação, mas não encerra a análise econômica de mercado.

## 9.4 Fronteira operacional: serviço, agenda, terminais e super-rede

O *CabotageLens* constrói cenários determinísticos e auditáveis; ele não constrói um plano operacional de transporte. Um porto selecionado ou forçado funciona como nó metodológico do experimento, não como prova de que existe linha de cabotagem disponível, janela de navio, aceitação terminal, *cutoff* documental, pátio, capacidade, slot ou operador disposto a executar a cadeia.

A decisão real de mudança modal depende de serviço, frequência, horários, confiabilidade, *transit time*, coordenação entre operadores, risco de atraso, capacidade disponível, aceitação de carga, integração entre trechos terrestres e marítimos e condições contratuais. Esses fatores são reconhecidos como relevantes, mas não são validados pelo protótipo atual. Por isso, uma rota favorável no modelo deve ser lida como comparação condicionada, não como autorização operacional.

O modelo também não resolve uma super-rede multimodal nacional. Ele não escolhe simultaneamente entre múltiplas linhas, operadores, transbordos, frequências, capacidades, conexões, tempos de espera e custos comerciais concorrentes. Essa fronteira preserva a utilidade do *CabotageLens* como instrumento de triagem e auditoria de cenários, sem transformá-lo em otimizador de rede, plataforma de cotação ou sistema de contratação logística.



## 9.5 Fronteira de rota: portos, distâncias, fallback e same-port

A interpretação dos resultados depende da rota construída. A alternativa rodoviário-cabotagem-rodoviário combina acesso terrestre, portos, distância marítima, componentes portuários e acesso final. Quando a distância marítima tem referência exata para o par de portos do cenário, a leitura é mais forte; quando depende de `haversine_fallback`, referência indireta ou ausência de evidência exata, o caso deve permanecer como lacuna, diagnóstico ou sensibilidade.

As lacunas selecionadas continuam relevantes: Manaus–Porto de Fortaleza e Porto do Rio Grande–Porto do Recife permanecem sem evidência suficiente de distância marítima exata nos artefatos rastreados atuais. Pecém pode ser discutido como sensibilidade de porto alternativo para a região de Fortaleza, mas não valida Porto de Fortaleza. Suape pode ser discutido como sensibilidade de porto alternativo para a região de Recife, mas não valida Porto do Recife. A troca de porto altera acessos, terminal, distância marítima, fronteira de cenário e leitura operacional.

Casos `same-port`, como Santos/Santos, não representam desempenho normal de cabotagem, porque não há perna marítima substantiva entre portos distintos. Eles são úteis como controle interpretativo, aviso de qualidade ou exemplo de exclusão, mas não sustentam comparação modal principal. Do mesmo modo, casos excluídos ou bloqueados, como a cadeia containerizada com Angra dos Reis ou decisões de porto ainda não documentadas, não devem ser reaproveitados como resultado numérico.

Essa fronteira de rota controla a leitura das sensibilidades. Uma sensibilidade executada mostra o comportamento do modelo sob uma hipótese rastreada de distância ou porto; ela não elimina a lacuna do caso selecionado original, não transforma fallback em referência robusta e não comprova serviço, terminal, slot, booking ou frete contratado.

## 9.6 Fronteira de validação: sensibilidades, Gustavo/Costa e reconciliação

A validação atual é composta por camadas, não por um veredito único. Batch 001 preserva diagnóstico histórico; Batch 001B organiza decisões metodológicas e sensibilidades; Batch 002 acrescenta benchmark externo Gustavo/Costa; o rerun Supabase/cache verifica estabilidade computacional; e a reconciliação rodoviária explica parte da lacuna de magnitude. Cada camada aumenta a rastreabilidade, mas nenhuma transforma os resultados atuais em `headline_candidate` robusto.

As sensibilidades executadas mostram comportamento sob hipóteses documentadas. Elas podem apoiar discussão sobre direção e sensibilidade de rota, mas não substituem

baseline validado, não validam os portos originalmente selecionados e não provam disponibilidade operacional ou comercial. Seu papel é manter visível como distância marítima, porto alternativo e fronteira de cenário afetam a interpretação.

O benchmark Gustavo/Costa é valioso porque confronta o *CabotageLens* com uma referência externa familiar ao mesmo problema amplo de comparação entre rodovia e cabotagem. Contudo, o workbook/paper não foi reconstruído integralmente em sua lógica interna de distância, rota, serviço, porto, alocação de carga, tratamento de operações portuárias e fronteira ambiental. A concordância direcional observada nos pares comparáveis apoia consistência qualitativa, mas não valida magnitude calibrada nem reprodução exata.

A classificação `same_direction_large_gap` deve continuar visível porque comunica a diferença entre direção e magnitude. As células puladas ou não comparáveis do workbook também não são falha automática do modelo; elas indicam limites de comparabilidade entre artefatos. O rerun com Supabase/cache reduz a hipótese de instabilidade computacional como explicação principal da lacuna, mas não valida serviço, rota comercial, preço, terminal ou magnitude.

A reconciliação rodoviária com 0,8602944 kg CO<sub>2</sub>eq/km permanece diagnóstico de alinhamento com o benchmark, não recalibração do *CabotageLens*. Ela ajuda a explicar parte do *mismatch* rodoviário, mas não substitui o modelo rodoviário de linha de base, não altera os resultados do aplicativo e não autoriza misturar TTW, WTW, LCA, CO<sub>2</sub> e CO<sub>2</sub>e. A lacuna residual continua metodologicamente relevante e deve ser atribuída a diferenças ainda não reconciliadas, não a validação fechada.

## 9.7 Fontes, literatura e generalização

A literatura usada no TF fortalece o enquadramento acadêmico, mas tem função controlada. Ela pode contextualizar a cabotagem brasileira, explicar barreiras de mudança modal, contrastar fronteiras ambientais, justificar cautela com custo comercial, orientar port ops e *hoteling*, ou apontar caminhos de trabalho futuro. Ela não deve ser convertida automaticamente em parâmetro, coeficiente, calibração, rota, porto, fator de emissão ou validação numérica do *CabotageLens*.

Essa regra evita substituições silenciosas. Valores WTW/LCA, HVO, fatores regionais de outro estudo, emissões CO<sub>2</sub>-only, margens comerciais, taxas, intensidades de navio, tempos de porto ou resultados de super-rede só poderiam entrar no modelo depois de uma decisão metodológica explícita, com unidade funcional, fronteira, base de carga, fonte, compatibilidade e implementação rastreadas. Sem essa cadeia, a literatura permanece como contexto, limitação, comparação ou agenda futura.

Por fim, os resultados do TF não devem ser generalizados para todos os corredores brasileiros. As conclusões são específicas por rota, cenário, carga, porto, distância, prove-

niência, fronteira econômica, fronteira ambiental e classificação de evidência. O trabalho pode concluir que o *CabotageLens* oferece uma estrutura auditável e academicamente útil para comparação de cenários; não pode concluir que a cabotagem seja universalmente superior, que custos modelados sejam fretes comerciais, que o benchmark Gustavo/Costa seja verdade de referência, ou que sensibilidades e literatura resolvam todas as lacunas de rota, validação, custo, emissões e operação.

# Capítulo 10

## Conclusões e trabalhos futuros

### 10.1 Conclusão principal

Este trabalho desenvolveu e documentou o *CabotageLens* como um framework computacional auditável, reproduzível e orientado por rota para comparar alternativas de transporte rodoviário direto e rodoviário-cabotagem-rodoviário em corredores brasileiros. A conclusão principal não é uma afirmação universal de superioridade da cabotagem. A contribuição central é mostrar que a comparação modal pode ser construída com unidade funcional explícita, cadeia porta a porta, proveniência de dados, fronteiras metodológicas declaradas e classificação conservadora da força da evidência.

Sob essa formulação, os resultados do *CabotageLens* devem ser lidos como estimativas de cenário. Custos permanecem custos modelados, não fretes comerciais, tarifas ou cotações. Emissões permanecem operacionais TTW de CO<sub>2</sub>e, não WTW nem LCA. A seleção de portos, a distância marítima, os acessos terrestres, os componentes portuários, os parâmetros de carga e a classificação de validação condicionam o alcance de cada conclusão.

Assim, o resultado mais defensável do TF é metodológico e computacional: o *CabotageLens* torna visíveis as hipóteses que normalmente ficam implícitas em uma comparação entre rodovia e cabotagem. A ferramenta não substitui validação comercial ou operacional, mas organiza uma base rastreável para discutir quando uma alternativa multimodal aparece promissora, quando a evidência é apenas sensível ou diagnóstica, e quais lacunas precisam ser fechadas antes de afirmações mais fortes.

### 10.2 Contribuição metodológica e computacional do *CabotageLens*

A contribuição do *CabotageLens* está na integração entre construção explícita de rotas, cálculo de custo modelado, estimativa de emissões operacionais TTW de CO<sub>2</sub>e, preser-

vação de proveniência e classificação de evidência. O framework separa a alternativa rodoviária direta da cadeia rodoviária-cabotagem-rodoviária, registra portos selecionados ou forçados, mantém a origem das distâncias e associa cada resultado ao cenário e aos parâmetros que o produziram.

Essa integração é importante porque a comparação modal depende de escolhas técnicas que alteram a interpretação. Distâncias marítimas com referência externa, matriz rastreada ou `haversine_fallback` não têm a mesma força. Portos alternativos, como Pecém ou Suape, podem ser úteis para sensibilidade, mas não validam silenciosamente Porto de Fortaleza ou Porto do Recife. Casos `same-port`, linhas bloqueadas, registros excluídos e resultados sensíveis têm valor acadêmico quando preservados como controles interpretativos, não como conclusões principais.

O valor do framework, portanto, não está apenas em gerar números de BRL e CO<sub>2</sub>e. Está em vincular esses números a uma trilha de auditoria: rota, porto, distância, fonte, parâmetro, aviso, categoria de uso e artefato de validação. Essa disciplina permite defender o trabalho sem transformar resultados condicionais em prova de viabilidade comercial, superioridade modal universal ou reprodução calibrada de um benchmark externo.

### 10.3 Alcance das evidências e interpretação segura

A evidência consolidada neste TF sustenta uma interpretação cautelosa, específica por corredor e dependente da fronteira adotada. As linhas históricas do Batch 001 permanecem como diagnóstico de evolução metodológica. O Batch 001B organiza decisões, bloqueios, lacunas e sensibilidades. As sensibilidades executadas mostram comportamento do modelo sob hipóteses rastreadas, mas não substituem baselines validados e não criam `headline_candidate`.

O Batch 002 acrescenta uma camada externa importante ao confrontar o *CabotageLens* com o workbook/paper Gustavo/Costa nos pares comparáveis. Esse benchmark é útil para a defesa acadêmica porque testa se o framework aponta a mesma direção modal em uma referência externa familiar ao tema. A leitura segura, porém, é direcional: Gustavo/Costa não é verdade absoluta, não foi reconstruído integralmente em suas premissas internas e não valida magnitude calibrada de emissões, custos, rotas, serviços, portos ou alocação.

O rerun Supabase/cache reforça a reprodutibilidade computacional ao reduzir a hipótese de instabilidade de provedor ou cache como causa principal das lacunas observadas. A reconciliação de fator rodoviário explica parte relevante da diferença no lado *road-only*, mas permanece diagnóstico de alinhamento com o benchmark. Ela não recalibra o *CabotageLens*, não substitui o modelo rodoviário de linha de base e não altera a fronteira operacional TTW do trabalho.

As limitações apresentadas no Capítulo 9, portanto, não enfraquecem a conclusão; elas definem seu uso correto. O TF pode concluir que o *CabotageLens* produz comparações

rastreadáveis, auditáveis e academicamente defensáveis sob fronteiras explícitas. Não pode concluir que a cabotagem seja universalmente superior, que custos modelados sejam fretes comerciais, que emissões operacionais TTW de CO<sub>2</sub>e sejam WTW/LCA, que sensibilidades sejam resultados robustos de baseline ou que Gustavo/Costa tenha sido plenamente reproduzido.

## 10.4 Agenda prioritária de trabalhos futuros

Os trabalhos futuros devem ampliar o *CabotageLens* sem apagar a disciplina de fronteira que tornou o TF defensável. A Tabela 10.1 organiza as prioridades por eixo, sempre vinculando a próxima etapa à limitação que ela deve enfrentar.

Tabela 10.1: Agenda prioritária de trabalhos futuros.

| Eixo                  | Prioridade                                                                                                                                                        | Condição metodológica                                                                                                                                    |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ambiental             | Separar expansões WTW, WTT, LCA, CO <sub>2</sub> -only, CO <sub>2</sub> e ampliado, combustíveis alternativos, emissões locais em porto e qualidade do ar.        | Cada nova fronteira deve ter fatores, gases, unidades, energia, alocação e documentação próprios.                                                        |
| Rota e operação       | Fechar lacunas de distância marítima, seleção de portos, serviço, frequência, janela operacional, capacidade, terminal, slot, tempo de trânsito e confiabilidade. | Portos alternativos devem continuar como cenários próprios até que exista evidência específica.                                                          |
| Econômico             | Distinguir custo modelado, custo operacional alocado e frete comercial.                                                                                           | Viabilidade econômica exigirá tarifas, margens, contratos, demurrage, detention, seguro, inventário, confiabilidade, risco e disponibilidade de serviço. |
| Validação e benchmark | Reconciliar carga, TEU, fator de carga, alocação, distância, rota, porto, serviço, operações portuárias e fronteira ambiental.                                    | Gustavo/Costa pode continuar como benchmark, mas não deve ocupar o centro da contribuição.                                                               |
| Publicação            | Separar relatório final e artigo técnico.                                                                                                                         | O artigo deve apresentar benchmark de modo compacto, mantendo o <i>CabotageLens</i> como contribuição principal.                                         |

Uma evolução de maior fidelidade poderia incluir super-rede multimodal, operadores, transbordos, frequência, capacidade e confiabilidade. Essa evolução deve ser tratada como etapa futura, não como capacidade implícita do protótipo atual. Do mesmo modo, uma avaliação econômica de mercado exigiria dados comerciais e operacionais que este TF não pretende substituir.

## 10.5 Fechamento

O *CabotageLens* não encerra a pergunta sobre a superioridade da cabotagem no Brasil, nem pretende substituir dados comerciais, operacionais ou ambientais mais completos. Sua contribuição é criar uma forma mais rigorosa de formular essa pergunta. Ao tornar explícitas as rotas, portos, distâncias, custos modelados, emissões operacionais, avisos e categorias de evidência, o framework permite comparar cenários com rastreabilidade e evitar conclusões mais fortes do que os dados sustentam.

Essa é a principal contribuição do TF: transformar uma comparação modal potencialmente opaca em uma análise auditável, conservadora e extensível. O trabalho mostra que a utilidade acadêmica do *CabotageLens* está tanto nos resultados que ele calcula quanto nos limites que ele preserva. A partir dessa base, trabalhos futuros podem ampliar fronteiras ambientais, operacionais, econômicas e de validação sem perder a condição essencial de defensibilidade: cada nova afirmação deve permanecer vinculada a fonte, método, unidade, cenário e evidência rastreados.

# Apêndice A

## Parâmetros, fontes e proveniência

Este apêndice consolida, em formato de consulta, os grupos de insumos e a lógica de proveniência usados no relatório. Ele não substitui os artefatos rastreados do repositório nem introduz novos coeficientes; sua função é ajudar a leitura do Capítulo 4 e separar fonte, uso e limite de interpretação.

### A.1 Inventário resumido de fontes

A Tabela A.1 resume as famílias de fontes e artefatos derivados citadas na metodologia. Sempre que uma fonte tiver data, recorte, cobertura ou fronteira limitada, essa limitação deve acompanhar qualquer interpretação de resultado.

Tabela A.1: Inventário resumido de fontes, usos e limites de interpretação.

| Fonte ou origem | Artefato ou dado derivado                                                                             | Uso metodológico                                                                      | Limite de interpretação                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ANTAQ           | Viagens, paradas, cargas e chamadas portuárias quando aplicáveis.                                     | Evidência observada de cabotagem e apoio à reconstrução de movimentos.                | Base histórica; não prova disponibilidade atual de serviço, frequência ou slot. |
| EU MRV          | Classes de eficiência, taxas de combustível em navegação e hoteling, médias por IMO quando aplicável. | Aproximações técnicas para eficiência marítima e parâmetros por classe de embarcação. | Proxy europeu; pode não representar integralmente a frota brasileira.           |



| Fonte ou origem                       | Artefato ou dado derivado                                                     | Uso metodológico                                                                   | Limite de interpretação                                                                                   |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OpenRouteService                      | Distâncias rodoviárias, geocodificação e metadados de rota.                   | Rotas terrestres da alternativa direta, <i>pre-carriage</i> e <i>on-carriage</i> . | Rota modelada por API, não viagem GPS observada nem rota comercial contratual.                            |
| LocationIQ                            | Saídas alternativas de geocodificação ou roteamento quando configuradas.      | Fallback de resolução de localidade ou rota.                                       | Deve permanecer rastreável e não substituir silenciosamente a fonte principal.                            |
| Ship & Bunker / VLSFO Santos          | Preço processado de combustível marítimo.                                     | Insumo do proxy de custo operacional marítimo.                                     | Fonte volátil e sensível à data; Santos pode funcionar apenas como proxy.                                 |
| CSV de diesel processado              | Preços de diesel por UF usados pelo avaliador.                                | Insumo de custo de combustível rodoviário.                                         | Custo permanece proxy operacional; data e método de extração devem continuar visíveis quando disponíveis. |
| SeaMatrix e referências de distância  | Distâncias porto a porto com proveniência.                                    | Definição da perna marítima e da confiança da rota.                                | <code>haversine_fallback</code> é triagem, não rota marítima validada.                                    |
| Literatura e notas técnicas de portos | Valores observados, média ponderada, padrão documentado ou indisponibilidade. | Componentes de operações portuárias e <i>hoteling</i> .                            | Dados ausentes não devem ser interpretados como zero silencioso.                                          |
| Presets de caminho e fatores          | Consumo rodoviário e fatores implementados.                                   | Emissões operacionais TTW de CO <sub>2</sub> e nas pernas terrestres.              | Fonte, unidade e fronteira devem permanecer explícitas.                                                   |

| Fonte ou origem | Artefato ou dado derivado                                  | Uso metodológico                                | Limite de interpretação                                        |
|-----------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Gustavo/Costa   | Pares OD, rotas, fatores ou planilhas usados em benchmark. | Referência externa de plausibilidade e direção. | Não é verdade de referência, nem alvo de reprodução calibrada. |

## A.2 Hierarquia de proveniência

A Figura A.1 deve ser substituída, na versão final, por um diagrama de proveniência dos dados. O placeholder é mantido no LaTeX para reservar o ponto de leitura e garantir que a figura final seja referenciada no texto.

Placeholder: hierarquia de proveniência dos insumos, distinguindo dados observados, referências externas específicas, matriz rastreada, médias ponderadas, padrões documentados, fallbacks e valores indisponíveis.

Figura A.1: Hierarquia de proveniência dos principais insumos do *CabotageLens*.

A Tabela A.2 detalha a hierarquia aplicada às distâncias e aos componentes de rota. A leitura mais forte depende de referência específica para o par e para a fronteira analisada; a leitura mais fraca deve permanecer como triagem, lacuna ou sensibilidade.

Tabela A.2: Hierarquia de proveniência para distâncias e componentes de rota.

| Proveniência                    | Uso metodológico                                                                 | Limite de interpretação                                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Roteamento rodoviário/cache     | Distância terrestre para rota direta, <i>pre-carriage</i> e <i>on-carriage</i> . | Não é trajetória GPS medida nem rota comercial efetivamente usada. |
| <code>seamatrix</code>          | Distância marítima matricial para par de portos aplicável.                       | Não comprova escala, frequência, serviço ou contrato.              |
| <code>external_reference</code> | Referência documentada para o par de portos do cenário.                          | Só vale para o par e a unidade informados.                         |
| <code>manual_override</code>    | Correção documentada ou entrada forçada para cenário rastreado.                  | Deve permanecer explícita como decisão metodológica.               |
| <code>haversine_fallback</code> | Aproximação geométrica quando falta fonte melhor.                                | Triagem; não valida rota marítima operacional.                     |
| <code>unavailable</code>        | Ausência de valor defensável.                                                    | Não deve ser tratado como zero silencioso.                         |

### A.3 Operações portuárias e hoteling

Operações portuárias e *hoteling* têm importância metodológica porque a alternativa multimodal não é apenas uma perna marítima. A Tabela A.3 registra a regra de interpretação para os níveis de proveniência usados nesses componentes.

Tabela A.3: Proveniência de operações portuárias e hoteling.

| Proveniência                  | Uso permitido                                                                    | Cautela                                                            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>observed</b>               | Usar como dado observado para porto, chamada ou condição documentada.            | Ainda não equivale a inventário terminal-específico completo.      |
| <b>estimated_port_average</b> | Usar como média ponderada quando observações específicas sustentam a estimativa. | Menor confiança que observação direta do caso.                     |
| <b>literature_default</b>     | Usar como padrão documentado quando não há valor observado defensável.           | Deve ser identificado como aproximação.                            |
| <b>unavailable</b>            | Registrar ausência de dado.                                                      | Não converter ausência em zero emissões, zero custo ou zero tempo. |

### A.4 Parâmetros que permanecem pendentes para a versão final

Este primeiro artefato LaTeX preserva TODOs metodológicos onde a versão final ainda exige revisão fina de fonte, citação ou metadado. A Tabela A.4 organiza os pontos que não devem ser resolvidos por inferência nesta etapa.

Tabela A.4: Pendências de parâmetro e metadado para a produção final.

| Item                     | Pendência                                                                            | Tratamento até a versão final                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Metadados institucionais | Autor, orientador, instituição, curso, local e ano preenchidos no arquivo principal. | Revisar apenas se houver exigência formal da instituição.                      |
| Resumo em inglês         | O <i>abstract</i> existe como placeholder.                                           | Traduzir a versão final do resumo quando o texto estiver congelado.            |
| Figuras finais           | Diagramas estão como placeholders L <sup>A</sup> T <sub>E</sub> X.                   | Substituir por imagens ou desenhos finais sem alterar o conteúdo metodológico. |
| Estilo bibliográfico     | O arquivo usa estilo simples com <code>../references.bib</code> .                    | Ajustar ABNT/USP apenas quando a infraestrutura de citação estiver definida.   |
| Parâmetros voláteis      | Preços, fatores e dados de mercado podem depender de data e fonte.                   | Não atualizar sem registro de proveniência e decisão metodológica.             |

# Apêndice B

## Validação, benchmark e evidências complementares

Este apêndice agrupa material de validação que sustenta os Capítulos 6 e 7. Ele preserva a distinção entre evidência histórica, sensibilidade, benchmark externo, rerun/cache e reconciliação diagnóstica. Nenhuma linha deste apêndice deve ser promovida a conclusão principal sem a classificação correspondente no corpo do relatório.

### B.1 Mapa de camadas de validação

A Figura B.1 deve ser substituída, na versão final, por um diagrama que mostre como uma execução passa de resultado bruto para categoria de uso. O ponto central do fluxo é que execução numérica e uso conclusivo não são equivalentes.

Placeholder: fluxo de classificação de evidência, mostrando execução histórica, revisão metodológica, sensibilidade, benchmark externo, rerun/cache, reconciliação diagnóstica e categoria de uso permitida.

Figura B.1: Fluxo de classificação de evidências no TF.

A Tabela B.1 resume as camadas que alimentam o fluxo da Figura B.1.

### B.2 Sensibilidades executadas

A Tabela B.2 repete os valores numéricos principais das sensibilidades executadas para consulta, preservando suas classificações. Estes valores são os mesmos usados no Capítulo 7.

Tabela B.1: Camadas de validação e uso permitido.

| Camada                    | Evidência preservada                                                    | Uso permitido                                               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Batch 001                 | Cinco casos históricos de validação.                                    | Diagnóstico histórico e motivação das decisões posteriores. |
| Batch 001B                | Decisões metodológicas, exclusões, bloqueios, lacunas e sensibilidades. | Controle de inferência e rastreabilidade.                   |
| Sensibilidades executadas | Três hipóteses nomeadas de distância ou porto alternativo.              | Discussão condicionada, sem substituir baseline.            |
| Batch 002                 | Benchmark Gustavo/Costa para 21 pares OD positivos e suportados.        | Apoio direcional externo com lacuna de magnitude.           |
| Rerun/cache               | Execução com distâncias rodoviárias cacheadas.                          | Verificação de estabilidade computacional.                  |
| Reconciliação rodoviária  | Fator diagnóstico derivado de premissas do benchmark.                   | Explicação parcial da lacuna road-only, sem recalibração.   |

Tabela B.2: Sensibilidades executadas e valores rastreados.

| Caso               | Papel                                 | Portos           | Custo rod. (BRL) | Custo multi. (BRL) | Emissões rod. (kg CO <sub>2</sub> e) | Emissões multi. (kg CO <sub>2</sub> e) |
|--------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| SENS-002-REFDIST   | Distância de referência Santos/Manaus | Santos–Manaus    | 18.456,45        | 1.263,50           | 6.961,76                             | 1.104,67                               |
| SENS-003B-ALTPECEM | Porto alternativo Pecém               | Manaus–Pecém     | 26.391,03        | 727,33             | 9.989,83                             | 573,48                                 |
| SENS-005B-ALTSUAPE | Porto alternativo Suape               | Rio Grande–Suape | 18.121,99        | 2.122,38           | 7.013,27                             | 1.127,46                               |

## B.3 Benchmark externo e reconciliação diagnóstica

A Tabela B.3 apresenta o resumo quantitativo do Batch 002. O denominador interpretável é o conjunto de 21 pares OD positivos e suportados; a matriz completa inclui células não comparáveis que permanecem fora da leitura numérica.

Tabela B.3: Resumo do Batch 002 Gustavo/Costa.

| Item                            | Valor | Interpretação                                                    |
|---------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------|
| Células parseadas               | 36    | Inventário total da matriz lida.                                 |
| Pares OD positivos e suportados | 21    | Denominador efetivo da comparação direcional.                    |
| Células puladas                 | 15    | Seis self-pairs e nove linhas rodoviárias zero ou não positivas. |
| Acordo direcional               | 21/21 | Apoio direcional externo para as linhas comparáveis.             |
| Classificação atual             | 21 x  | <code>same_direction_large_gap</code> .                          |

A Tabela B.4 mantém juntos os resultados de rerun/cache e reconciliação rodoviária para evitar que o fator diagnóstico seja confundido com novo fator de linha de base.

Tabela B.4: Rerun/cache e reconciliação rodoviária do Batch 002.

| Verificação                           | Resultado                          | Uso seguro                                                                           |
|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Rerun de pares positivos              | 21/21 pares executados.            | Reprodutibilidade computacional, não validação de magnitude.                         |
| <code>route-cache hits</code>         | 63                                 | Todas as pernas rodoviárias diretas, iniciais e finais foram atendidas por cache.    |
| <code>route-cache misses</code>       | 0                                  | Instabilidade de provedor/cache fica menos plausível como explicação principal.      |
| Escritas por provedor                 | 0                                  | O rerun não dependeu de novas distâncias de provedor.                                |
| Diferença rodoviária média/mediana    | 201,0%/150,5% → 199,8%/149,3%      | Lacuna road-only permanece após rerun.                                               |
| Diferença multimodal média/mediana    | 53,5%/52,9% → 60,8%/63,7%          | Lacuna multimodal permanece metodológica e de fronteira.                             |
| Fator diagnóstico rodoviário          | 0,8602944 kg CO <sub>2</sub> eq/km | Sensibilidade de alinhamento com benchmark, não fator TTW operacional do aplicativo. |
| Diferença rodoviária após diagnóstico | 199,8%/149,3% → 43,9%/19,6%        | Premissas rodoviárias explicam parte relevante, mas não toda a lacuna.               |

## B.4 Categorias de uso

A Tabela B.5 é o resumo operacional das categorias usadas para controlar afirmações no relatório. Ela deve permanecer alinhada com a Tabela 6.8.

Tabela B.5: Categorias de uso e usos proibidos.

| Categoria                                               | Uso permitido                                                               | Uso proibido                                                                   |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <code>headline_candidate</code>                         | Nenhum uso atual; categoria reservada para evidência futura mais forte.     | Promover qualquer caso atual a resultado principal robusto.                    |
| <code>sensitivity_discussion</code>                     | Discutir comportamento sob premissas documentadas.                          | Tratar como linha de base, validação robusta ou prova geral de vantagem modal. |
| <code>limitation_example</code>                         | Explicar limitações, como casos same-port.                                  | Usar como desempenho normal de cabotagem.                                      |
| <code>excluded</code>                                   | Justificar exclusão e limite metodológico.                                  | Executar ou interpretar numericamente como evidência de resultado.             |
| <code>reference_needed</code>                           | Registrar lacuna e requisito de evidência futura.                           | Declarar que a lacuna foi resolvida.                                           |
| <code>methodology_blocked</code>                        | Apontar bloqueio e trabalho futuro.                                         | Converter em conclusão numérica sem decisão rastreada.                         |
| <code>historical_diagnostic</code>                      | Mostrar evolução do método.                                                 | Apresentar como resultado corrigido ou calibrado.                              |
| <code>benchmark_supports_directional</code>             | Sustentar consistência direcional cautelosa.                                | Alegar validação calibrada ou reprodução exata.                                |
| <code>benchmark_supports_road_factor_explanation</code> | Discutir exploração premissas rodoviárias.                                  | Substituir o modelo de linha de base pelo fator diagnóstico.                   |
| <code>benchmark_boundary_mismatch</code>                | Preservar cautela entre TTW, WTW, LCA, CO <sub>2</sub> e CO <sub>2</sub> e. | Misturar fronteiras ou unidades como equivalentes.                             |
| <code>not_comparable</code>                             | Usar como limitação ou justificativa de não execução.                       | Transformar em evidência numérica.                                             |



# Apêndice C

## Checklist de reprodutibilidade e produção final

Este apêndice registra os itens mínimos para transformar esta primeira versão LaTeX em PDF final de entrega. A lista não substitui os comandos de validação do repositório; ela organiza o que precisa permanecer verificável antes da submissão.

### C.1 Checklist técnico

A Tabela [C.1](#) cobre os itens estruturais do artefato LaTeX.

### C.2 Checklist metodológico

A Tabela [C.2](#) preserva os controles de interpretação que devem sobreviver à revisão de estilo, diagramação e normalização bibliográfica.

### C.3 TODOs finais

A Tabela [C.3](#) lista os TODOs assumidos por este primeiro artefato LaTeX. Eles são deixados visíveis porque dependem de decisão institucional, normalização final ou produção visual, não de inferência técnica.

Tabela C.1: Checklist técnico do relatório LaTeX.

| Item                | Situação nesta versão                                                                                       | Ação antes da entrega final                                                      |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Documento principal | Criado em <code>docs/report/main.tex</code> .                                                               | Compilar com ferramenta LaTeX disponível no ambiente final.                      |
| Capítulos modulares | Capítulos 1 a 10 separados em <code>docs/report/chapters/</code> .                                          | Revisar paginação, quebras e referências cruzadas após compilação.               |
| Apêndices           | Apêndices A, B e C separados em <code>docs/report/appendices/</code> .                                      | Ajustar densidade ou mover material conforme orientação institucional.           |
| Figuras             | Placeholders com legenda, rótulo e referência textual.                                                      | Substituir por figuras finais ou manter placeholders explicitamente autorizados. |
| Tabelas             | Tabelas principais convertidas com <code>booktabs</code> , <code>tabularx</code> e <code>longtable</code> . | Verificar largura e quebra de página no PDF.                                     |
| Bibliografia        | <code>../references.bib</code> referenciado por <code>main.tex</code> .                                     | Ajustar estilo ABNT/USP e chaves faltantes, se houver.                           |
| Metadados           | Autor, orientador, instituição, curso, local e ano preenchidos no arquivo principal.                        | Revisar apenas se houver exigência formal da instituição.                        |

Tabela C.2: Checklist metodológico para revisão final.

| Controle                   | Verificação antes da submissão                                                                                              |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Comparação porta a porta   | Confirmar que nenhuma seção compara navio isolado contra caminhão completo.                                                 |
| Fronteira ambiental        | Confirmar que a linha de base continua como emissões operacionais TTW de CO <sub>2</sub> e.                                 |
| Unidades ambientais        | Confirmar que CO <sub>2</sub> , CO <sub>2</sub> e e CO <sub>2</sub> eq aparecem apenas quando a fronteira de fonte permite. |
| Fronteira econômica        | Confirmar que custo modelado não é descrito como frete comercial, cotação, tarifa ou viabilidade econômica.                 |
| Cabotagem                  | Confirmar que não há afirmação de superioridade universal sobre o modo.                                                     |
| Benchmark Gustavo/Costa    | Confirmar que o benchmark permanece externo, direcional e não calibrado.                                                    |
| Port operations e hoteling | Confirmar que proveniência, fallback e indisponibilidade continuam explícitos.                                              |
| Dados ausentes             | Confirmar que ausência de dado não é interpretada como zero.                                                                |
| Evidência atual            | Confirmar que nenhum caso atual foi promovido a <code>headline_candidate</code> .                                           |

Tabela C.3: TODOs antes da submissão do PDF final.

| TODO                                        | Motivo                                                                                              |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Finalizar resumo em inglês                  | O <i>abstract</i> deve refletir a versão final do resumo em português.                              |
| Substituir placeholders visuais             | As figuras metodológicas precisam de arte final ou autorização para permanecerem como placeholders. |
| Revisar estilo bibliográfico                | A versão atual usa estilo simples; ABNT/USP pode exigir ajuste posterior.                           |
| Executar compilação LaTeX no ambiente final | O ambiente local precisa ter compilador instalado para validação visual completa.                   |
| Revisar quebras de página e tabelas largas  | A revisão visual só é confiável após compilação.                                                    |

# Referências Bibliográficas

- [1] Fuel consumption and associated emissions from seagoing ships at berth derived from an on-board survey. 2009. Arquivo local-only, ignorado pelo Git: docs/references/core/seagoing-ships-at-berth-fuel-emissions-survey-2009.pdf.
- [2] Air quality impact assessment of at-berth ship emissions: Case-study for the project of a new freight port. 2010. Arquivo local-only, ignorado pelo Git: docs/references/core/at-berth-ship-emissions-air-quality-impact-2010.pdf.
- [3] The comparative co2 efficiency of short sea container transport. 2019. Arquivo local-only, ignorado pelo Git: docs/references/core/short-sea-container-co2-efficiency-comparison-2019.pdf.
- [4] Modal shift from road haulage to short sea shipping: a systematic literature review and research directions. 2020. Arquivo local-only, ignorado pelo Git: docs/references/core/modal-shift-road-haulage-short-sea-review-2020.pdf.
- [5] Brazilian coastal shipping: New prospects for growth with decarbonization. Technical report, International Council on Clean Transportation, 2022. Arquivo local-only, ignorado pelo Git: docs/references/core/brazilian-coastal-shipping-decarbonization-2022.pdf.
- [6] Ship emissions in hotelling phase and loading/unloading in southeast asia ports. 2022. Arquivo local-only, ignorado pelo Git: docs/references/core/ship-hoteling-loading-unloading-emissions-se-asia-2022.pdf.
- [7] Brazilian maritime containerized cabotage competitiveness assessment based on a multimodal super network. 2024. Arquivo local-only, ignorado pelo Git: docs/references/core/brazilian-cabotage-competitiveness-supernetwork-2024.pdf.
- [8] Decarbonization pathways in brazilian maritime cabotage: A comparative analysis of very low sulfur fuel oil, marine diesel oil, and hydrogenated vegetable oil in carbon dioxide equivalent emissions. 2024. Arquivo local-only, ignorado pelo Git: docs/references/core/brazilian-cabotage-decarbonization-pathways-fuels-2024.pdf.

- [9] A review of life cycle assessment studies of maritime fuels: Critical insights, gaps, and recommendations. 2024. Arquivo local-only, ignorado pelo Git: docs/references/support/maritime-fuels-lca-review-insights-gaps-2024.pdf.